

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

**«Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»**

Кафедра «Информатики и вычислительной техники»

И.А. Стефанова

**ОФИСНЫЙ ПАКЕТ
LIBREOFFICE.
Часть 2**

Учебное пособие

Самара
2024

УДК: 004.42: 519.85 (075.8)

ББК 32

С 79

Рекомендовано к изданию методическим советом ПГУТИ, в качестве учебного пособия протокол № 68 от 9.04.2024 г.

Рецензенты:

А.П. Долгинцев, доцент кафедры «Цифровые технологии» ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» (СамГУПС), канд. тех. наук, доц.,

О.И. Захарова, доцент кафедры «Информационные системы и технологии» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ), канд. тех. наук, доц.

Стефанова, И. А.

С Офисный пакет LibreOffice. Часть 2: учебное пособие / *И. А. Стефанова*. – Самара: ПГУТИ, 2024. – 80 с.

Учебное пособие содержит краткие сведения и 2 лабораторные работы, направленных на приобретение практических навыков работы со связанными списками данных и базами данных в открытом офисном пакете LibreOffice. Цикл может быть использован на лабораторных занятиях по дисциплине «Информатика» при подготовке бакалавров направлений «Информатика и вычислительная техника» (09.03.01), «Программная инженерия» (09.03.04), «Управление в технических системах» (27.03.04), «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (02.03.03), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02), «Радиотехника» (11.03.01).

Настоящее методическое пособие поможет студентам сориентироваться в учебном материале второй части курса «Информатики» и успешно выполнить учебный план дисциплины в целом.

ISBN

©, Стефанова И.А., 2024

Оглавление

Введение.....	4
1. Связанные списки данных в ЭТ	6
1.1 Создание ССД.....	6
1.2 Работа с помощью формы	8
1.3 Сортировка записей	9
1.4 Фильтры	11
1.5 Функции баз данных.....	17
2. Лабораторная работа. Связанные списки данных (ССД) в электронных таблицах LibreOffice Calc (4 часа).....	20
Задание 1. Создание связанных списков данных	20
Задание 2. Использование сортировки.....	21
Задание 3. Применение Формы.....	22
Задание 4. Применение Автофильтра	23
Задание 5. Применение расширенного Фильтра.....	25
Задание 6. Использование Функций.....	28
3. Пример контрольного теста «Связанные списки данных»	33
4. Технология работы в СУБД.....	39
4.1 Модели данных.....	39
4.2 Реляционные СУБД	42
4.3 Типы связей	45
4.4 Характеристики СУБД.....	46
4.5 Объекты БД и технология работы в СУБД.....	47
5. Работа в СУБД LibreOffice Base	50
6. Лабораторная работа. Изучение средств работы с базами данных Base в LibreOffice (6 часов)	52
Задание 1. Создание таблиц и ввод данных.....	52
Задание 2. Создание межтабличных связей.....	58
Задание 3. Обработка данных с помощью фильтров.....	59
Задание 4. Сортировка данных в таблицах.....	59
Задание 5. Обработка данных с помощью запросов.....	59
Задание 6. Работа с формами	63
Задание 7. Вывод информации	65
Задание 8. Работа с вычисляемыми полями	65
7. Пример контрольного теста СУБД Base.....	69
8. Заключение.....	78
9. Список используемых источников.....	80

Введение

В программу бакалавриата всех направлений предмета Информатика входят вопросы, связанные с освоением инновационных технологий, средств, способов и методов, направленных на создание условий для обработки, хранения и обмена информацией на расстоянии с использованием различных сетевых структур в различных системах передачи данных.

Перед сотрудниками федеральных властей и бюджетников правительством Российской Федерации поставлена задача поэтапного перехода на открытое и отечественное программное обеспечение.

Открытое программное обеспечение (ПО) имеет открытый исходный код, доступный для просмотра и изменения. На открытое ПО не налагаются ограничения на продажу и распространение.

При этом создана оптимальная модель, при которой школы и, все государственные учреждения смогут выбирать, что им нужно: или продолжать пользоваться коммерческими продуктами за свой счет, а не за счет федеральных средств, или перейти на абсолютно адаптированную, приемлемую для них систему, основанную на открытом доступе, на открытом коде.

Федеральным Агентством Образования РФ финансируется проект внедрения технологий Linux и открытого ПО в учебные заведения России. При этом должны быть выполнены три этапа:

1. доработка учебников и методического обеспечения;
2. разработка технической поддержки и Интернет-порталов;
3. обучение преподавателей технологиям Linux и открытому ПО.

В школах и вузах устанавливаются операционная система Linux, а в качестве открытого ПО офисные пакеты LibreOffice, OpenOffice и другие программы, позволяющие решать широкий круг задач. Открытый офисный пакет LibreOffice свободно устанавливается на персональных компьютерах с ОС Linux.

В состав LibreOffice входят: многофункциональный текстовый процессор Writer, табличный процессор Calc, средства для создания мультимедиа презентаций Impress, компонент векторной графики Draw, базы данных Base и редактор формул Math.

В этой части пособия нас будут интересовать программы для работы со связанными списками в Calc и базами данных и ее компонентами в Base.

Электронные таблицы Calc – актуальная офисная программа, предназначенная для профессиональной работы с данными. Ввод формул в ячейки электронных таблиц с помощью Мастера облегчает формирование сложных и вложенных формул. Условное форматирование и стили ячеек позволяют упорядочить готовые данные, а сводные таблицы и графики отображают итоги работы. Импорт данных из других программ позволяет оперировать практически любыми данными. Также с помощью специального инструмента можно импортировать данные из таких источников, как, базы данных, и можно создать обновляемый диапазон, чтобы импортируемые данные всегда были актуальны.

Открытая реляционная база данных Base это компонент LibreOffice, предназначенный для создания баз данных с целью ежедневной работы с ними. Массив данных организован таким образом, чтобы обеспечивать более легкий доступ, управление и обновление данных. С их помощью можно создавать и редактировать формы, отчеты, запросы, таблицы, упорядочивать данные. Все это предоставляет возможность анализировать и редактировать связи в схеме представлений объектов баз данных.

Base включает в себя движок реляционной базы данных HSQLDB (Hyper SQL Database – реляционная система управления базами данных, написанная на Java), но может использовать и другие движки: dBASE, MS Access, MySQL, Oracle, или другие.

Редактор запросов позволяет создавать практически весь спектр SQL-запросов к базам данных на выборку, изменение, добавление данных. Поддерживаются вложенные запросы и запросы с параметрами. Визуальная часть редактора упростит начинающему пользователю процесс конструирования запросов.

Редактор форм позволяет воспользоваться практически любым стандартным инструментом управления содержимым БД. Здесь предоставляются элементы управления текстовыми, числовыми, бинарными полями, списками, «выпадающими» списками, таблицами, кнопки, календарь и другие элементы.

С помощью Base можно добавлять, удалять, редактировать записи баз данных: MySQL, HSQLDB, PostgreSQL, DB2, Oracle.

1. Связанные списки данных в ЭТ

1.1 Создание ССД

Электронные таблицы (ЭТ) имеют расширенные возможности в области организации и управления данными, если они представлены в виде списков в Calc.

Список – это совокупность данных, связанных однотипностью информации. Связный список – это базовая динамическая структура данных, состоящая из узлов (ячеек ЭТ), каждый из которых содержит значение и ссылку (адрес) на следующий узел. В электронных таблицах связанные списки используются для обозначения базы данных в виде однородных столбцов.

Плюсы связанного списка перед массивом:

- упорядочен,
- имеет гибкий размер,
- временная сложность вставки в начало и конец списка.

Минусы:

- занимает много памяти,
- некоторые операции со списками медленнее, чем с массивами,
- перебор, вставка в середину и удаление произвольного элемента имеют временную сложность.

Рассмотрим систему управления списками в ЭТ, позволяющую организовать данные. Связанные списки данных (ССД) в ЭТ обозначают простейшую БД.

После создания ССД и внесения данных, существует возможность просмотра этой информации и её обновление.

Основными операциям, выполняемым при работе со списками как с БД, являются

- поиск определенных строк (столбцов),
- сортировка таблицы по одному или нескольким полям,
- подведение итогов.

При создании ССД необходимо пользоваться следующими рекомендациями:

1. Имена полей должны быть указаны в самой верхней строке списка.
2. Первая запись вводится в строку сразу под заголовками полей.

3. Каждая запись вводится в отдельную строку.
 4. Между записями не должно быть пустых строк.
 5. Информация в ячейках одного столбца должна быть одно-типна. В случае отсутствия информации для некоторого поля, его оставляют пустым.

6. Ячейки в списке не объединяются.
 7. Между списком и другими данными листа нужно оставлять хотя бы одну пустую строку и один пустой столбец.
 8. Все данные одной таблицы должны располагаться на одном рабочем Листе.

9. На Листе не следует помещать более одного списка.

Пример создания списков данных приведен на рис. 1.1. В виде таблицы представлены списки:

- «Товар», «Продавец» - тип данных текстовой,
- «Продажи» - тип данных денежных,
- «Дата» - тип данных дата, формата ДД.ММ.ГГ.

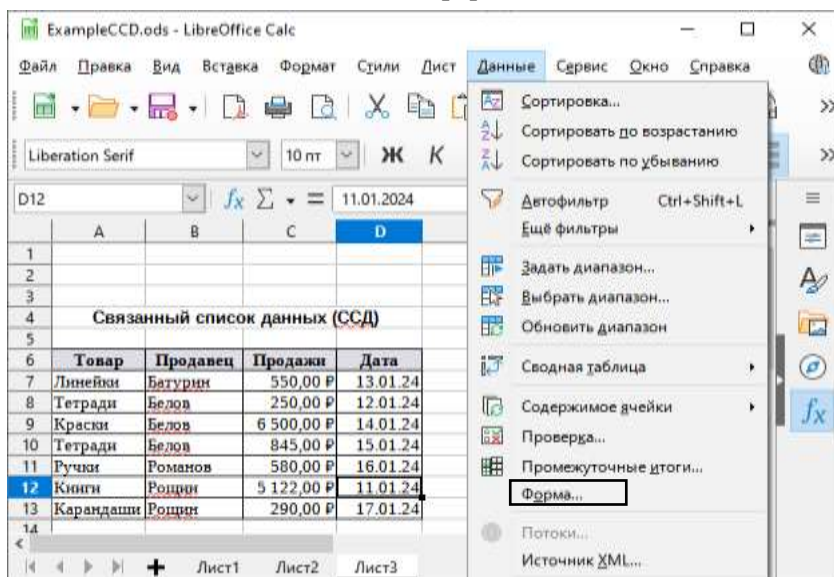


Рис. 1.1 Пример создания списков данных ССД в LibreOffice Calc

После создания БД и внесения в неё данных, пользователь может просматривать эту информацию, обновлять её и производить расчеты.

Для этого служат такие средства как:

- Форма,
- Сортировка,
- Фильтры,
- Функции.

Все перечисленные средства (кроме функций) можно найти в пункте меню *Данные* программы LibreOffice Calc (рис. 1.1).

Рассмотрим последовательно все средства для работы со списками данных с помощью программы LibreOffice Calc.

1.2 Работа с помощью формы

Форма – это бланк для работы с ССД, с помощью которой можно добавлять и редактировать данные в списках.

Для её отображения в Calc используется команда *Данные / Форма...* (рис. 1.1). При вводе данных в список можно переходить от ячейки к ячейке, точно так же как при заполнении обычной таблицы, но удобнее это делать с помощью *Формы*. Для этого:

1. Активизировать любую ячейку внутри блока ССД.
2. Вызвать форму командой *Данные / Форма* (рис. 1.2).

The image shows a dialog box titled "Форма данных" (Data Form) with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections. The left section contains four input fields with labels: "Товар" (containing "Тетради"), "Продавец" (containing "Белов"), "Продажи" (containing "250,00 Р"), and "Дата" (containing "12.01.24"). To the right of these fields is a vertical scrollbar and a page indicator "2 / 7". The right section contains five buttons: "Создать" (highlighted with a blue border), "Удалить", "Восстановить", "Предыдущая запись", and "Следующая запись" (highlighted with a blue border). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Справка" (left) and "Закреть" (right).

Рис. 1.2. Добавление и редактирование данных с помощью *Формы*

3. Просмотреть и отредактировать записи можно с помощью кнопок *Предыдущая запись* или *Следующая запись*.

4. Чтобы ввести новую запись, щёлкнуть по кнопке *Создать*. Все поля очищаются и можно вводить новую запись.

5. Ввести соответствующие данные в пустые поля. Переход между полями осуществляется с помощью клавиши *Tab* или щелчком мыши.

6. После ввода данных, щёлкнуть на кнопке *Заккрыть*.

Форма отображает, какие поля есть в записях списка, сколько записей уже сделано (на рис. 7 записей), и какая запись отображается в текущий момент (на рис. 2 запись из 7).

При удалении не актуальной записи с помощью Формы запись в списках удаляется причём связь в списках не прерывается.

У формы есть важная особенность: **просмотреть все записи списком невозможно**. Только поочередное просматривание, редактирование, создание новой и удаление существующей записи. К сожалению, просмотр и поиск записей по установленному критерию с помощью формы в ЭТ LibreOffice Calc пока не предусмотрено, в отличие от ЭТ MS Excel. Кнопка критерий здесь отсутствует. Возможно в новых версиях LibreOffice Calc она будет введена со временем.

1.3 Сортировка записей

Хорошие списки сортируют, т.е. упорядочивают. Можно отсортировать список по *одному* полю, а можно по *двум-трём* и более полям.

Текстовые данные сортируются по алфавиту и в обратном алфавиту порядке.

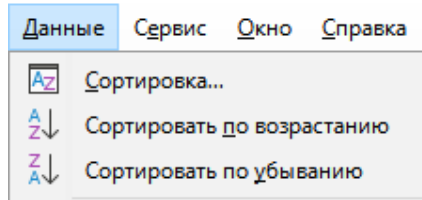
Числовые данные сортируются в порядке возрастания или убывания.

I. Сортировка по одному полю:

1. Активизировать любую ячейку внутри столбца, по которому проводится сортировка.

2. Зайти в пункт меню *Данные* и щёлкнуть по кнопке Сортировать "А - Z"(по возрастанию) или "Z - А"(по убыванию) рис. 1.1.

3. Проконтролировать визуально полученные результаты. Можно производить одноуровневую сортировку по команде *Данные / Сортировка*.



II. Сортировка по двум и трем полям:

1. Активизировать любую ячейку списка.
2. Выбрать команду *Данные/Сортировка*. Электронная таблица найдёт список, обратится к нему и раскроет диалоговое окно сортировки *Сортировка* (рис. 1.3).
3. В окне *Сортировка* выбрать из списка «Ключ сортировки 1» поле, по которому необходимо вначале отсортировать записи.
4. Выбрать упорядочение расположение записей по возрастанию или по убыванию.
5. Из списка «Ключ сортировки 2» выбрать второе поле и необходимый порядок сортировки и т.п.
6. При необходимости аналогично осуществить сортировку по третьему полю «Ключ сортировки 3».
7. В заключении щёлкнуть по кнопке *ОК*.

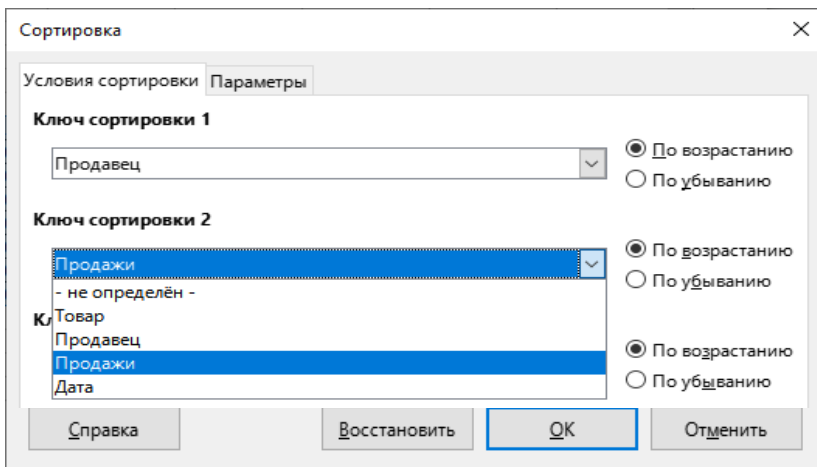


Рис. 1.3. Окно многоуровневой *Сортировки*

Следует помнить, что многоуровневый порядок сортировки не зависит от места расположения полей списков в БД.

1.4 Фильтры

С помощью фильтров можно просматривать данные различными способами, при этом экран не загромождается избыточной информацией. При фильтрации на экране отображаются все записи, удовлетворяющие заданным критериям. При создании критериев (условий) используют логические операторы: >, <, >=, <=.

В LibreOffice Calc существует несколько разновидностей фильтрации (рис. 1.4):

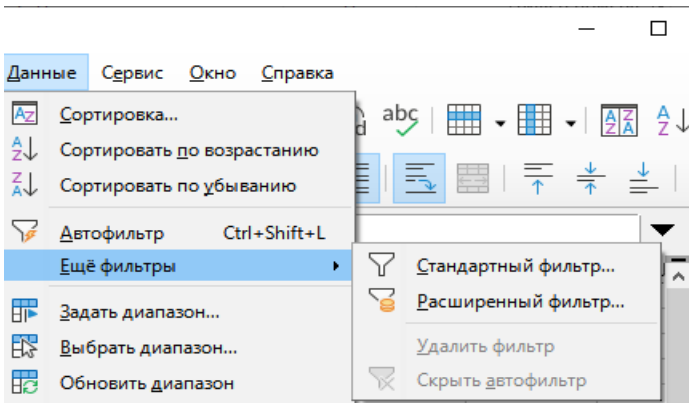


Рис. 1.4 Разновидности фильтров

- Автофильтр – фильтрация по одному критерию;
- Стандартный фильтр – фильтрация по нескольким критериям;
- Расширенный фильтр – фильтрация по диапазону критериев.

I. Фильтрация по одному критерию:

1. Активизировать любую ячейку внутри блока ССД.
2. Зайти в пункт меню *Данные* и щёлкнуть по кнопке «Автофильтр». Возле имени каждого поля появятся списки – небольшие стрелки вниз (см. рис. 1.5).

3. Открывая список необходимого поля, можно выбрать соответствующие условия для фильтрации.

При использовании фильтра стрелки рядом со списками меняют свою форму на знак применения фильтра.

	A	B	C	D	E	F	G
	Код	Наименование	Тип	Потреб- ность	Стоимость, единицы	Дата заказа	Общая стоимость
7	31	Сортировать по возрастанию	двая	3	900 Р	10.05.19	2 700 Р
8	32	Сортировать по убыванию	я	2	400 Р	06.08.19	800 Р
9	24			2	15 000 Р	27.09.19	30 000 Р
10	23	10 первых		1	12 000 Р	06.08.19	12 000 Р
11	22	Пусто		2	8 000 Р	23.06.19	16 000 Р
12	21	Не пусто		1	4 000 Р	01.02.19	4 000 Р
13	41		двая	3	500 Р	27.07.19	1 500 Р
14	42	Text color	я	2	300 Р	27.09.19	600 Р
15	61	Background color		1	5 000 Р	10.05.19	5 000 Р
16	62	Стандартный фильтр...		1	4 500 Р	11.02.19	4 500 Р
17	11			2	20 000 Р	27.03.19	40 000 Р
18	12	Исключить даты...		3	16 000 Р	10.05.19	48 000 Р
19	51			2	3 500 Р		7 000 Р
20	1		крный	5	10 000 Р	11.02.19	50 000 Р
21	2			1	5 000 Р	11.02.19	5 000 Р

Рис. 1.5 Фильтрация по одному критерию (Автофильтр)

II. Фильтрация по двум и более критериям:

1. Активизировать любую ячейку внутри блока ССД.
2. Зайти в пункт меню *Данные* и щёлкнуть по кнопке Ещё фильтры > «Стандартный фильтр». Откроется одноименное окно.
3. В окне «Стандартный фильтр», выбирая необходимые поля и, задавая соответствующие условия для фильтрации, можно отобразить нужный список.

На рис. 1.6 приведено окно работы Стандартного фильтра и результаты фильтрации по установленным в окне условиям. При выборе условий фильтрации возможна установка операций конъюнкции (И) либо дизъюнкции (ИЛИ). Причем между критериями могут быть разные варианты операций, например, И-И-..., И-ИЛИ..., ИЛИ-ИЛИ... Все критерии устанавливаются с помощью выбора значений из списков отображаемых в окне полей.

При установке условий фильтрации надо аккуратно подбирать поля, чтобы устанавливаемые условия не противоречили друг другу. Например, Стоимость оборудования не может быть одновременно > 5000 И <1000. В этом случае надо выбрать операцию ИЛИ (> 5000 ИЛИ <1000).

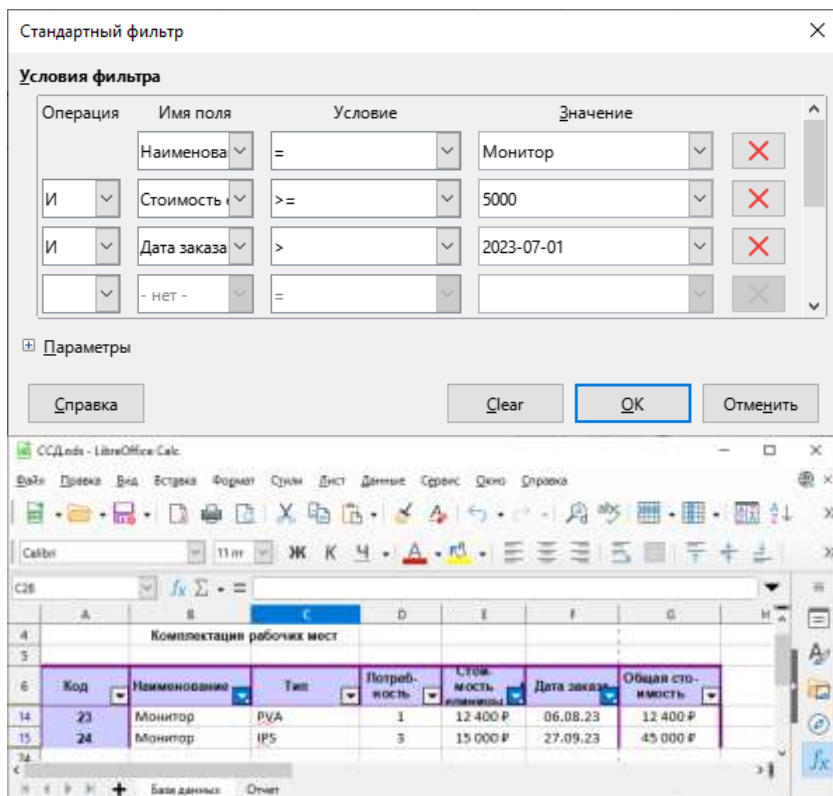


Рис. 1.6 Фильтрация по нескольким критериям (Стандартный фильтр)

III. Фильтрация по диапазону критериев

Расширенный фильтр применяется в случаях:

- когда условие отбора должно одновременно применяться к ячейкам 2-х и более столбцов;
- когда к ячейкам одного столбца необходимо применить 3 и более условия отбора;
- когда в условии отбора используется значение, полученное в результате вычисления заданной формулы.

Для работы с расширенным фильтром необходимо сначала сформировать над таблицей со ССД диапазон критериев по которому необходимо произвести отбор данных, а затем:

1. Активизировать любую ячейку внутри блока ССД.
2. Зайти в пункт меню *Данные* и щёлкнуть по кнопке Ещё фильтры > «Расширенный фильтр». Откроется одноименное окно (рис. 1.7).
3. В окне «Расширенный фильтр» с помощью мыши задать условие отбора из заданного ранее диапазона критериев.

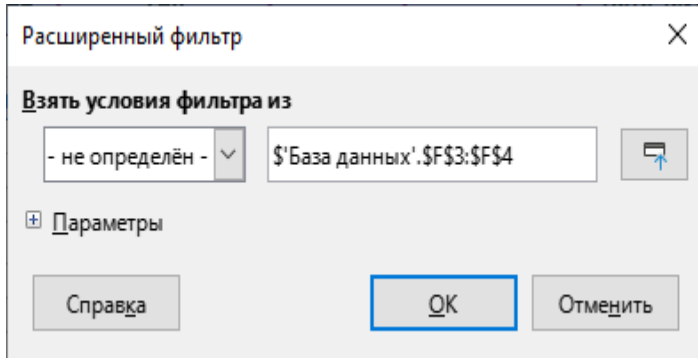


Рис. 1.7 Фильтрация по диапазону критериев (Расширенный фильтр)

Диапазон критериев должен содержать ячейки, которые включают:

- **копии названий столбцов**, для которых выполняются подведение итогов в списке

(названия столбцов лучше копировать, т.к. при наборе имен столбцов с клавиатуры «вручную» возможны грамматические и синтаксические ошибки, лишние пробелы, строчные символы вместо заглавных и т.п.);

- **сами условия**, по которым определяются записи (если условия текстовые, то их лучше копировать в диапазон критериев из ССД). Если в условия входят числа, имеющие установленный ранее формат (денежный, дата) в ССД, то условия должны содержать только числа (без наименования валют), а формат дата и время такой же, как в ССД.

Диапазон может размещаться в любом месте рабочего листа, но желательно над списком ССД и отделяться от списка по крайней мере одной пустой строкой.

На рис. 1.8 а..д приведены примеры формирования критериев по схемам И, ИЛИ, И-ИЛИ, а также фильтрация по шаблону с применением символа « * »:

	A	B	C	D	E
1			Возраст	Курс	Пол
2			>=17	1	муж
3					
4					
5					
6	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
7	Иванов	18	9257725	1	муж
13	Абрикосов	17	9250045	1	муж

а) критерии (C1:E2) по схеме И

Результат фильтрации совпадения условий И по возрасту, И по курсу И по полу приведен в ячейках A6:E13.

	A	B	C	D	E
1			Возраст	Курс	Пол
2			>=17		
3				1	
4					муж
5					
6	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
7	Иванов	18	9257725	1	муж
8	Сергеев	19	3321548	2	муж
9	Тихонов	20	9281146	3	муж
10	Абт	19	5631278	2	жен
11	Аболенски	19	3257845	3	муж
12	Петрова	18	6585451	1	жен
13	Абрикосов	17	9250045	1	муж

б) критерии (C1:E4) по схеме ИЛИ

Результат фильтрации данных по полям ИЛИ по возрасту, ИЛИ по курсу, ИЛИ по полу приведен в ячейках A6:E13.

	A	B	C	D	E
1				Возраст	Пол
2				>18	муж
3				>17	жен
4					
5					
6	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
8	Сергеев	19	3321548	2	муж
9	Тихонов	20	9281146	3	муж
10	Абт	19	5631278	2	жен
11	Аболенски	19	3257845	3	муж
12	Петрова	18	6585451	1	жен

в) критерии (D1:E3) по схеме И-ИЛИ

Результат фильтрации совпадения условий И по возрасту, И по полу – мужчин ИЛИ женщин приведен в ячейках A6:E12.

	A	B	C	D	E
1	Фамилия				
2	Иван*				
3	Тихон*				
4	А*				
5					
6	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
7	Иванов	18	9257725	1	муж
9	Тихонов	20	9281146	3	муж
10	Абт	19	5631278	2	жен
11	Аболенский	19	3257845	3	муж
13	Абрикосов	17	9250045	1	муж

г) критерии (A1:A4) по схеме ИЛИ и по шаблону

Звездочка * в шаблоне заменяет любое количество символов. В примере формирования критериев (A1:A4) имеются название поля «Фамилия» и условия: с корнем Иван* ИЛИ Тихон* ИЛИ начинающиеся на букву А*. В ячейках A6:E13 приведен результат фильтрации по заданному условию.

D2		fx		=МАКС(B7:B13)	
	A	B	C	D	E
1				Возраст	Пол
2				20	муж
3					
4					
5					
6	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
7	Иванов	18	9257725	1	муж
8	Сергеев	19	3321548	2	муж
9	Тихонов	20	9281146	3	муж
10	Абт	19	5631278	2	жен
11	Аболенский	19	3257845	3	муж
12	Петрова	18	6585451	1	жен
13	Абрикосов	17	9250045	1	муж

д) критерий (D1:E2) с вычисляемым условием в ячейке D2

Рис. 1.8 Примеры формирования диапазонов критерий

Результат формирования критериев совпадения И по максимальному возрасту, И по мужскому полу приведен в ячейках D1:E2. Причём, прежде, чем осуществить фильтрацию, необходимо предварительно рассчитать максимальный возраст.

1.5 Функции баз данных

В электронных таблицах Calc имеются 12 функций для работы со ССД, находящиеся в категории База данных (рис. 1.9).

Эти функции имеют обобщённое название ДФункции.

Каждая из этих функций имеет Имя и три аргумента:

База данных; Поле базы данных; Критерии поиска.

ДФункции имеют следующий синтаксис

Д Функция (База данных; Поле БД; Критерий поиска).

Аргументы – это значения функции, используемые для выполнения операций или вычислений. Задаются в виде ссылки на интервалы ячеек на рабочем листе, которые используются данной функцией.

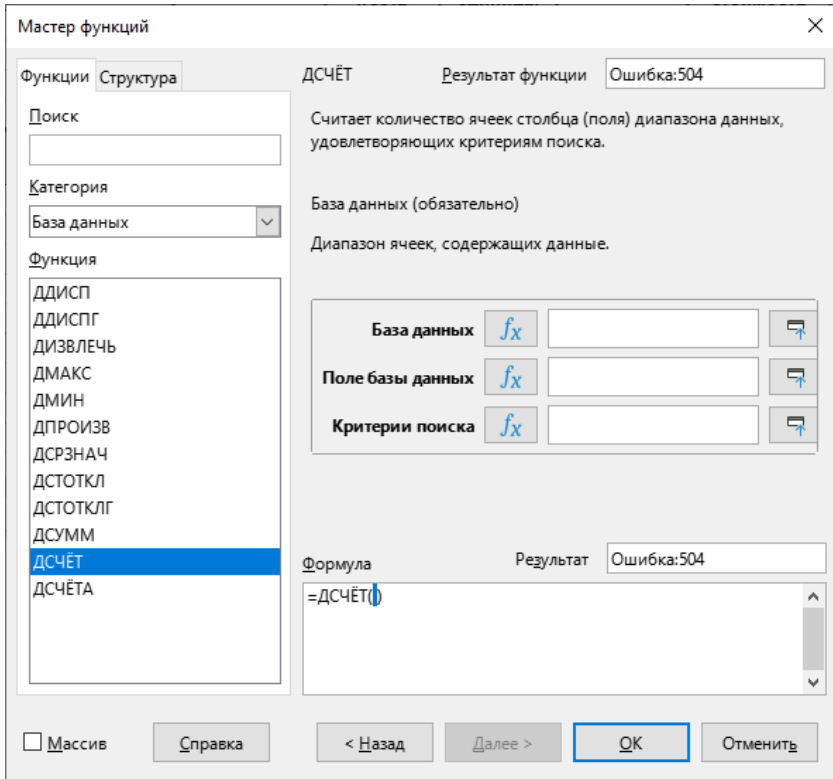


Рис. 1.9 Окно Мастера функций для ввода ДФункций

• Аргумент **«База данных»** – это диапазон, содержащий исходные данные. Диапазон должен включать строку с названиями полей и ячейки с записями. Например, A6:E20.

• Аргумент **«Поле БД»** содержит имя столбца или его адрес, по которому следует вычислить итог. Поля данных содержат имена первой строки. Аргумент «Поле БД» может быть задан как текст с названием столбца в двойных кавычках, например, «Возраст», «Телефон», или как адрес ячейки, содержащей название поля, например, B6, D6, E6 (предпочтительное задание, чтобы не допускать ошибки ввода).

• Аргумент **«Критерий»** – это ссылка на интервал ячеек, задающих условия для данной функции. Примеры задания крите-

риев для ДФункций такие же, как и для формирования критериев расширенного фильтра, приведенные на рис. 1.8 а-д.

При создании диапазона критериев нужно руководствоваться следующими соображениями:

1. Диапазон критериев не стоит помещать внизу списка таблицы (под ССД), т.к. данные, добавляемые в список командой *Форма*, вставляются с первой строки после списка. Если эта строка не пустая, то Calc не может добавить данные в список.

2. Диапазон критериев не должен перекрываться со списком, лучше всего его располагать над таблицей ССД (см рис. 1.8).

3. Любой интервал, который содержит, одно название столбца и, одну ячейку под названием столбца с условием, может быть использован как аргумент критерий. Возможно B6:B7.

Количество ячеек для схемы И всегда четное, т.к. одна ячейка – это название столбца, вторая ячейка – само условие. В случае **нескольких критериев все ячейки должны располагаться рядом**, т.е. составлять смежный диапазон данных (рис. 1.8 а).

С помощью команды *Вставка/Функции* или кнопки **fx (Мастера ввода функций)** в строке формул, вызывается диалоговое окно мастера функций (рис. 1.9).

1. В списке окна «Категория» – выбирается категория «База данных». В поле Функция выводится состав данной категории (12 ДФункций);
2. В списке функций этой категории выбирается требуемая функция и справочная информация по ней (при необходимости). Кнопкой *Далее* переходим к заполнению полей – аргументов ДФункции;
3. После заполнения полей-аргументов ДФункции ответ по данной функции появляется прямо в окне **Мастера функции** в поле *Результат*;
4. После подтверждения выполненных действий кнопкой **ОК**, результат расчета будет представлен в выделенной ячейке Листа электронной таблицы.

Если ни одна из записей не удовлетворяет критерию, то функция возвращает значение ошибки **#ЗНАЧ!**.

Если более, чем одна запись удовлетворяет критерию, то функция возвращает значение ошибки **#ЧИСЛО!**.

2. Лабораторная работа. Связанные списки данных (ССД) в электронных таблицах LibreOffice Calc (4 часа)

1. Цель работы

Изучить приемы работы со связанными списками, средствами обработки данных: сортировкой, формами, фильтрами и функциями базы данных в электронных таблицах.

2. Подготовка к работе

По указанной литературе изучить понятие связанных списков, требования к организации связанных списков, приёмы работы с функциями баз данных, формами, фильтрами, сортировкой.

3. Задания на выполнение

Запустить программу LibreOffice Calc.

Задание 1. Создание связанных списков данных

1. Присвоить Листу1 имя *База Данных*, а Листу2 – *Отчет*.
2. Создать базу данных «Комплектация рабочих мест», представленную на рис. 2.1. Таблицу разместить, начиная с 6-й строки листа и заканчивая 20 строкой (строки 21 - 23 ввести позже, см. п.п. 6 задания 1). Первые несколько строк (рис. 1.1 их пять) оставить пустыми для формирования критериев при решении задач и названия Таблицы «Комплектация рабочих мест».
3. Рассчитать столбец «Общая стоимость» по формуле: $\text{Стоимость единицы} * \text{Потребность}$. Формула вводится в ячейку G7 и копируется во все ячейки столбца G с использованием Автозаполнения.
4. Применить к ячейкам столбцов E и G формат данных *Денежный*.
5. Выделить 6-ю строку (Имена столбцов) и применить команду *Формат ► Ячейки....* На вкладке *Выравнивание* соответствующего окна выбрать из списка *Выравнивание текста по горизонтали* значение *по центру* и установить в категории *Свойства* флаги *переносить по словам и слогам*.
6. Установить курсор внутри списка и активизировать команду *Данные ► Форма*. Ознакомиться с кнопками средства работы *Форма*. С помощью кнопки *Создать*, внести с помощью

Формы в конце таблицы (строки 21-23) записи ещё о трех комплектующих, например, Сканер, Принтеры.

Закончив ввод данных *Закрывать Форму*.

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость	Общая стоимость
2								
3								
4		Комплектация рабочих мест					max	min
5								
6	Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость	
7	1	Стол	Компьютерный	3	12 000 Р	11.02.23	36 000 Р	
8	2	Стол	Офисный	1	6 000 Р	11.02.23	6 000 Р	
9	3	Стол	Трансформер	2	15 000 Р	23.06.23	30 000 Р	
10	11	Системный блок	Intel	2	34 000 Р	27.03.23	68 000 Р	
11	12	Системный блок	AMD	3	29 200 Р	10.05.23	87 600 Р	
12	21	Монитор	TN	1	4 800 Р	01.02.23	4 800 Р	
13	22	Монитор	MVA	2	9 600 Р	23.06.23	19 200 Р	
14	23	Монитор	PVA	1	12 400 Р	06.08.23	12 400 Р	
15	24	Монитор	IPS	3	15 000 Р	27.09.23	45 000 Р	
16	31	Клавиатура	Беспроводная	3	1 080 Р	10.05.23	3 240 Р	
17	32	Клавиатура	Проводная	2	480 Р	06.08.23	960 Р	
18	41	Мышь	Беспроводная	1	600 Р	27.07.23	600 Р	
19	42	Мышь	Беспроводная	3	450 Р	23.06.23	1 350 Р	
20	43	Мышь	Проводная opt	2	300 Р	27.09.23	600 Р	
21	51	Сканер		2	3 200 Р		6 400 Р	
22	61	Принтер	Лазерный	1	8 000 Р	10.05.23	8 000 Р	
23	62	Принтер	Струйный	1	10 000 Р	11.02.23	10 000 Р	

Рис. 2.1. Связанный список данных (A6 : G21)

7. Отформатировать таблицу по своему усмотрению
8. Сохранить файл под именем CCDName.ods в своей папке.

Задание 2. Использование сортировки

1. Установить курсор внутри таблицы и, используя команду **Данные ► Сортировка**, выполнить одноуровневую сортировку данных (по одному ключу) в порядке убывания *Стоимости* за единицу (*столбец E*).

2. Результаты сортировки с помощью буфера обмена скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Надписать результат копирования «Сортировка по стоимости».

3. Аналогично выполнить 2-х уровневую сортировку данных (по двум ключам): по *Наименованию (столбец В)* в порядке возрастания, затем по *Общей стоимости (столбец G)* в порядке убывания.

4. Проконтролировать полученный результат сортировки и скопировать его в свободные ячейки Листа *Отчет*. Дать соответствующий заголовок.

5. Выполнить 3-х уровневую сортировку данных: по *Наименованию (столбец В)* в алфавитном порядке, затем по *Дате заказа (столбец F)* в порядке возрастания и, наконец, по *Общей стоимости (столбец G)* в порядке возрастания.

6. Результаты сортировки скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Дать соответствующий заголовок.

7. Сделать выводы о допустимом количестве уровней сортировки в электронных таблицах.

Задание 3. Применение Формы

1. Установить курсор внутри связанного списка данных. С помощью команды *Данные ► Форма*, просмотреть в окне *Форма* все записи в прямом и обратном порядке. При этом использовать кнопки *Следующая запись* и *Предыдущая запись*.

2. С помощью *Формы* отыскать в списках запись *Сканер* и изменить его потребность, например, на значение 1). Нажать на клавишу *<Enter>*, закрыть *Форму* и посмотреть результаты изменения в таблице данных.

3. Сделать выводы о назначении *Формы* при работе со связанными списками данных и представлении данных при работе с формой. Выводы внести в отчёт.

Задание 4. Применение Автофильтра

1. Отобразить на экране список комплектующих столов. Для этого выделить диапазон A6:G23 и, используя команду *Данные* ► *Автофильтр*. В шапке ССД появятся списки (рис. 2.2). В списке фильтра *Наименование* снять флаг все (all) и выбрать необходимое условие (Стол).

Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость
1	Стол	Компьютерный	3	12 000 Р	11.02.23	36 000 Р
2	Стол	Офисный	1	6 000 Р	11.02.23	6 000 Р
3	Стол	Трансформер	2	15 000 Р	23.06.23	30 000 Р

Рис. 2.2. Списки данных с использованием Автофильтра

2. Проконтролировать результат и скопировать его в свободные ячейки Листа *Отчет* с соответствующей надписью.

3. Восстановить исходное состояние ССД (команда *Clear Filter* в списке фильтра поля *Наименование*).

4. Отобразить список оборудования *Стоимостью единицы* 5000 руб. Полученные результаты скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Восстановить исходное состояние ССД.

5. Вывести запись оборудования, заявка которого еще не произведена (строка Пусто в списке *Дата заказа*). Результаты рис. 2.3 скопировать на Лист *Отчет* и восстановить все записи ССД.

Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость
51	Снанер		2	3 200 Р		6 400 Р

Рис. 2.3. Результат использования Автофильтра

6. Отобразить список Мониторов *Общей стоимостью* от 5000 руб. и выше. Для этого в списке *Наименование* выбрать оборудование Монитор, а в списке *Общей стоимости* выбрать необходимые условия (рис. 2.4).

Стандартный фильтр

Условия фильтра

Операция	Имя поля	Условие	Значение
	Общая стоим	> =	5000
И	Наименова	=	Монитор
	- нет -	=	
	- нет -	=	

+ Параметры

Справка Clear OK Отменить

Рис. 2.4. Окно *Стандартного фильтра*

7. Полученные результаты скопировать на Лист *Отчет* и восстановить все записи ССД.

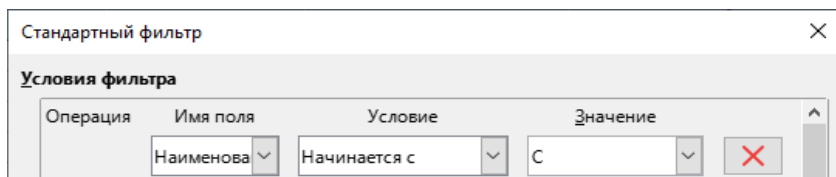
8. Отобразить записи комплектующих рабочих мест, имеющих самую малую и самую большую *Стоимость за единицу* оборудования (например, 300 ИЛИ 20000). Для этого использовать *Стандартный фильтр* для поля *Стоимость единицы* указать необходимые *Условия фильтрации*. Полученные данные скопировать на Листа *Отчет* и восстановить все записи ССД.

9. Аналогично предыдущему заданию отобразить список оборудования по *Общей стоимости* от 1000 до 20000 руб. (например, >1000 И <20000). Результат скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Восстановить исходное состояние БД.

10. Отобразить список комплектующего оборудования, заказанного в летние месяцы с *Потребностью* 1 (единица). Результат скопировать на Лист *Отчет* и восстановить все записи ССД.

11. Отобразить список оборудования ввода и вывода (определить из списка нужное оборудование по его наименованию). Результат скопировать на Лист *Отчет*. Восстановить исходное состояние ССД и закрыть фильтр.

12. Отобразить список оборудования, наименование которого начинается на букву «С» рис. 2.5. Результат скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Восстановить исходное состояние.

Рис. 2.5. Окно *Стандартного фильтра*

13. Отобразить список оборудования, наименование которого заканчивается на букву «р». Результат скопировать в свободные ячейки Листа *Отчет*. Восстановить исходное состояние ССД.

14. Сохранить изменения в файле.

Задание 5. Применение расширенного Фильтра

1. С помощью расширенного фильтра определить и вывести в свободные ячейки Листа *Отчет* записи, удовлетворяющие трём задачам, приведенным в таблице 2.1 в соответствии с вариантом (варим номером в журнале).

Варианты заданий применения расширенного фильтра.

Таблица 2.1

N	Задания: отобразить записи
1	мониторов стоимостью более 5000 и системных блоков стоимостью менее 18000 руб.
	системных блоков и клавиатур с датой заказа за 10.05.23
	оборудования после 1.05.23 с потребностью 1 шт.
2	мониторов стоимостью более 10000 руб. и клавиатур стоимостью более 500 руб.
	принтеров и мониторов с датой заказа после 10.02.23
	оборудования до 1.05.1023 с потребностью 1 шт.
3	мониторов стоимостью менее 12000 руб. и принтеров стоимостью 5000 руб.
	системных блоков и мышек с датой заказа после 3.05.23
	оборудования до 1.09.23 с потребностью 2 шт.
4	мониторов стоимостью менее 10000 руб. и клавиатур стоимостью менее 500 руб.
	клавиатур и мышек с датой заказа после 1.07.23
	оборудования после 10.09.23 с потребностью 2 шт.
5	мониторов стоимостью более 6000 руб. и мышек стоимостью более 400 руб.
	мониторов и принтеров с датой заказа до 1.06.23
	оборудования до 10.06.23 с потребностью 3 шт.

6	беспроводных клавиатур и мышек
	мониторов и принтеров с датой заказа после 1.05.23
	оборудования после 1.05.23 с потребностью 3 шт.
7	мониторов стоимостью более 9000 руб. и мышек стоимостью менее 500 руб.
	мониторов и системных блоков с датой заказа после 1.05.23
	оборудования до 10.06.23 с потребностью 1-2 шт.
8	мониторов стоимостью менее 9000 руб. и принтеров стоимостью 4500 руб.
	мониторов и клавиатур с датой заказа до 15.05.23
	оборудования после 10.06.23 с потребностью 1 или 3 шт.
9	проводных клавиатур и мышек
	мониторов и мышек с датой заказа за 27.09.12
	оборудования до 10.06.23 с потребностью 2-3 шт.
10	системных блоков стоимостью более 18000 руб. и мониторов стоимостью более 4000 руб.
	системных блоков и принтеров с датой заказа за 10.05.23
	оборудования за 11.02.23 с максимальной и минимальной потребностью.
11	системных блоков стоимостью менее 18000 руб. и мониторов стоимостью менее 10000 руб.
	системных блоков и столов с датой заказа до 1.04.23
	оборудования до 1.06.23 со стоимостью более 5000 руб.
12	системных блоков Intel и компьютерных столов
	мониторов и принтеров с датой заказа после 10.03.23
	оборудования после 20.06.23 со стоимостью менее 3000 руб.
13	проводных клавиатур и мышек
	системных блоков и клавиатур с датой заказа за 10.05.23
	оборудования после 1.09.23 с потребностью 2 шт.
14	мониторов стоимостью более 10000 руб. и клавиатур стоимостью более 500 руб.
	принтеров и мониторов с датой заказа после 10.02.23
	оборудования до 15.06.23 с потребностью 1 шт.
15	беспроводных клавиатур и мышек
	системных блоков и мышек с датой заказа после 3.05.23
	оборудования после 1.09.23 с потребностью 2 шт.
16	мониторов стоимостью менее 9000 руб. и принтеров стоимостью 5000 руб.
	клавиатур и мышек с датой заказа после 1.07.23
	оборудования до 10.09.23 с потребностью 2 шт.

2. Для работы с расширенным фильтром сначала необходимо сформировать критерии вывода записей в соответствии с условием задачи, а затем установить курсор внутри списка и выбрать команду *Данные ► Ещё фильтры ► Расширенный фильтр*. Появится одноименное окно (рис. 2.6):

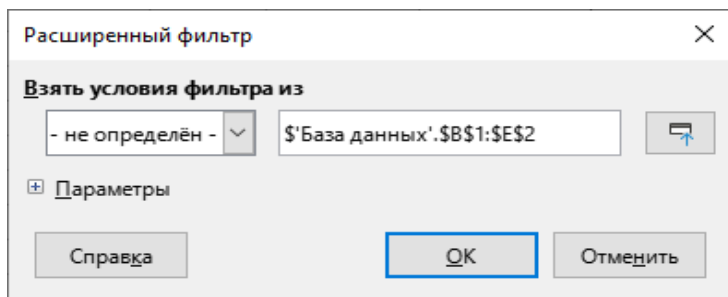


Рис. 2.6. Окно расширенного фильтра

3. В соответствующем поле окна задать условие отбора через диапазон заранее подготовленных критериев. Диапазон критериев должен содержать ячейки, которые включают:

- 1) **копии** названий столбцов, для которых выполняется подведение итогов в списке и
- 2) **сами условия**, по которым определяются записи (см. примеры, приведенные на рисунках 1.8).

Диапазон критериев лучше размещать в верхней части рабочего листа (желательно над списком, рис. 2.7) и отделяться от списка по крайней мере одной пустой строкой.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость	Дата заказа	Общая стоимость	Общая стоимость
2		Монитор		1	>5000	11.02.23	87 600 Р	600 Р
3							max	min
4		Комплектация рабочих мест						
5								
6	Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость	Дата заказа	Общая стоимость	
14	23	Монитор	PVA	1	12 400 Р	06.08.23	12 400 Р	

Рис. 2.7. Формирование критериев и пример работы расширенного фильтра по схеме И

На рис. 2.7 приведена задача вывода списка мониторов стоимостью более 5 т. руб с потребностью 1 единица. Все условия отображены в одной строке. Таким образом, задается их взаимодействие по схеме «И» (одновременное их выполнение).

А на рис. 2.8 приведена задача вывода списка столов и мониторов за второе и первое полугодие соответственно. Условия по виду оборудования и дате их заказа для столов и мониторов отображены в разных строках. Таким образом, задается их взаимодействие по смешанной схеме «И - ИЛИ».

Код	Наименование	Дата заказа	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость
2	Монитор	>30.06.23	1	>5000	11.02.23	87 600 Р
3	Стол	<01.07.23				max
Комплектация рабочих мест						
Код	Наименование	Тип	Потребность	Стоимость единицы	Дата заказа	Общая стоимость
1	Стол	Компьютерный	3	12 000 Р	11.02.23	36 000 Р
2	Стол	Офисный	1	6 000 Р	11.02.23	6 000 Р
23	Монитор	PVA	1	12 400 Р	06.08.23	12 400 Р
24	Монитор	IPS	3	15 000 Р	27.09.23	45 000 Р

Рис. 2.8. Формирование критериев и пример работы расширенного фильтра по схеме И-ИЛИ

Задание 6. Использование Функций

1. Используя статистические функции, вычислить и вывести следующие показатели:

- количество комплектующего оборудования в ячейке D2 (функция СЧЁТ);
- максимальную общую стоимость в ячейке G2 (=МАКС());
- минимальную общую стоимость в ячейке H2 (=МИН());
- среднее значение стоимости единицы оборудования в ячейке E2 (=СРЗНАЧ());
- суммарную общую стоимость в ячейке G24 (=СУММ()).

2. Скопировать в ячейки D1, E1, G1, H1 заголовки – имена полей (см. рис. 2.1 строка 1) из таблицы ССД, соответствующих расчетным данным.

3. Используя соответствующие функции категории «База данных» (ДСУММ(), ДСРЗНАЧ(), ДМАКС(), ДМИН(), ДСЧЁТ(), ДИЗВЛЕЧЬ()), определить и вывести в свободные ячейки Листа *База Данных* параметры четырёх задач, указанных в таблице 2.2 по варианту.

ДФункция возвращает данные из списка, которые удовлетворяют условиям, определённым диапазоном критериев. Поэтому перед вызовом ДФункции сначала необходимо сформировать диапазон критериев в соответствии с условием задачи (как при работе с расширенным фильтром), а затем вызвать Мастер функций *fx*. Выбрать из списка нужную функцию, и заполнить поля, соответствующие аргументам ДФункции:

БДФункция (база_данных; поле; критерий поиска), где

– аргумент **«база данных»** представляет собой диапазон ячеек, содержащий исходные данные. В диапазон включаются: строка с названиями полей и ячейки записей, например, А6:G23;

– аргумент **«поле»** должен содержать адрес столбца, по которому следует вычислить итог, например, G6, или Е6, или В6...);

– аргумент **«критерий поиска»** – это ссылка на интервал ячеек, задающих условия поиска для данной функции. Диапазон критериев содержит ячейки, включающие **копию** названия столбца, для которого выполняется подведение итогов в списке и само **условие**, по которому определяется функция. Ссылка на критерий может быть введена как интервал ячеек, например, В1:В2 (в случае простого критерия) или В1:С2 (в случае сложного критерия), см. рис. 2.8.

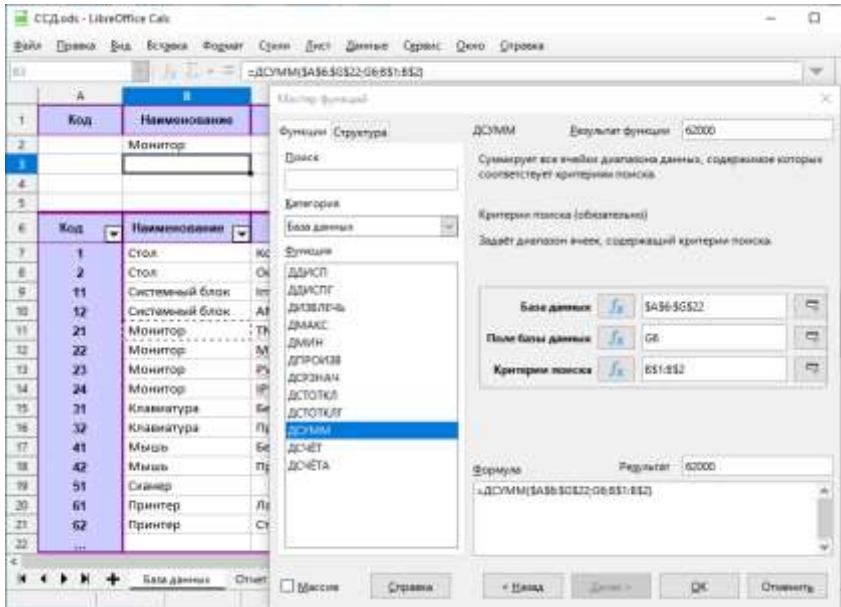
Варианты заданий применения ДФункций. Таблица 2.2

N	Искомый параметр
1	суммарную общую стоимость мониторов
	наименование оборудования с минимальной стоимостью
	код системного блока, заказанного 10.05.23
	количество оборудования, наименование которого начинается с буквы «М»
2	максимальную общую стоимость мышек
	количество мониторов, заказанных в первом полугодии
	тип системного блока с потребностью 3 шт.

	суммарную стоимость оборудования, наименование которого заканчивается на буквы «р» и «а»
3	минимальную общую стоимость принтеров
	количество оборудования с потребностью 3 шт.
	дату заказа с максимальной суммарной стоимостью
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого заканчивается на букву «р»
4	среднеарифметическую стоимость мониторов
	количество оборудования стоимостью менее 1000 руб.
	дату заказа с минимальной суммарной стоимостью
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого начинается с буквы «М»
5	суммарную общую стоимость системных блоков
	количество оборудования, заказанного 11.02.23
	тип монитора с потребностью 2 шт.
	минимальную потребность оборудования, наименование которого начинается с буквы «С»
6	максимальную стоимость принтера
	тип стола со стоимостью 10000 руб.
	дату заказа беспроводной мышки
	количество оборудования, наименование которого начинается с буквы «С» и «К»
7	минимальную стоимость клавиатуры
	количество оборудования, заказанного после 30.06.23
	стоимость системного блока Intel
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого заканчивается на буквы «а» и «ь»
8	среднеарифметическую стоимость системного блока
	количество мониторов, заказанных во втором полугодии
	дату заказа проводной мышки
	максимальную потребность оборудования, наименование которого начинается с буквы «М»
9	суммарную общую стоимость клавиатур
	код оборудования с датой заказа 1.02.23
	наименование оборудования стоимостью 500 руб.
	количество оборудования, наименование которого закан-

	чивается на букву «р»
10	максимальную стоимость монитора
	название оборудования с минимальной общей стоимостью
	дату заказа беспроводной клавиатуры
	количество оборудования, наименование которого заканчивается на букву «а»
11	минимальную стоимость мышки
	количество оборудования стоимостью более 5000 руб
	тип монитора, заказанного 01.02.23.
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого заканчивается на буквы «л» и «а»
12	среднеарифметическую стоимость мониторов
	количество оборудования, заказанного 27.09.23
	стоимость монитора MVA
	минимальную потребность оборудования, наименование которого заканчивается на букву «р»
13	суммарную общую стоимость мониторов
	наименование оборудования с минимальной стоимостью
	код системного блока, заказанного 10.05.23
	максимальную потребность оборудования, наименование которого начинается с букв «С» и «М»
14	максимальную общую стоимость столов
	количество мониторов, заказанных в первом полугодии
	тип системного блока с потребностью 3 шт.
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого начинается с букв «П» и «С»
15	минимальную общую стоимость мышек
	количество оборудования с потребностью 2 шт.
	дату заказа оборудования с минимальной суммарной стоимостью
	суммарную стоимость оборудования, наименование которого начинается с букв «К» и «С»
16	среднеарифметическую стоимость принтеров
	количество оборудования стоимостью более 1000 руб.
	дату заказа оборудования с максимальной суммарной стоимостью
	количество оборудования, наименование которого заканчивается на букву «л» и «р»

Пример расчета суммарной стоимости мониторов для ССД, приведен на рис. 2.9. При этом сначала формируется диапазон критерия поиска, например, в ячейках B1:B2 (Наименование Монитор), а потом с помощью Мастера функций вводится функция ДСУММ () из категории работа с БД и заполняются ее аргументы ссылкой на соответствующие диапазоны данных =ДСУММ(A6:G23;G6;B1:B2).



База данных	f_x	\$A\$6:\$G\$22	
Поле базы данных	f_x	G6	
Критерии поиска	f_x	B\$1:B\$2	

Рис. 2.9. Пример решения задачи с использованием ДФункции.

4. Просмотреть все расчетные формулы по задачам и скопировать результаты в отчет. Для отображения всех формул на Листе необходимо выбрать команду Вид ► Показывать формулы.

5. Сохранить результаты работы в своей папке и показать результаты преподавателю. Составить отчет по работе.

3. Пример контрольного теста «Связанные списки данных»

База данных - это средство:

хранения данных
поиска данных
хранения, поиска и упорядочения данных
сортировки данных
обработки информации

Укажите условие эффективной работы с БД:

произвольный вид представления данных
представление данных в виде списка
не структурированность данных
представление данных в виде двумерной таблицы

Условие, противоречащее понятию связанного списка:

имена полей указаны в верхней строке списка
каждая запись введена в отдельную строку
между записями отсутствуют пустые строки
данные одного столбца имеют разный тип
данные одной таблицы располагаются на одном листе

Форма электронной таблицы *не* позволяет:

добавить данные к списку
удалить данные из списка
вывести несколько записей одновременно
просмотреть следующую запись
просмотреть последнюю запись

Средством работы со связанными списками данных *не* является:

форма
запрос
сортировка
фильтр
ДФункция

Несколько записей связанного списка данных, отвечающих одним и тем же условиям, отображаются с помощью:

формы

БДФункции

фильтра

сортировки

все ответы правильные

Укажите все принципы сортировки связанных списков данных:

пустые ячейки размещаются в конце отсортированного списка
относительные ссылки в формулах перемещаемых записей не изменяются

записи размещаются в заданном порядке

изменяются абсолютные ссылки в формулах перемещаемых записей

изменяются относительные ссылки в формулах перемещаемых записей

Фильтр связанного списка данных позволяет:

изменять произвольно порядок записей в списке

сортировать записи

скрывать записи, которые не требуется отображать

форматировать записи в списке

строить диаграммы

Расширенный фильтр использовать *не* обязательно, если:

два и более условия отбора одновременно применяются к ячейкам двух и более столбцов

к ячейкам одного столбца необходимо применить три и более условия отбора

в условии отбора используется значение, полученное в результате вычисления по заданной формуле

к ячейкам отдельного столбца применяется одно простое условие отбора

К отфильтрованным записям нельзя применять:

форматирование

удаление строк
 вывод на печать
 сортировку по всем строкам
 редактирование

Для описания поля не используют:

имя поля
 размер данных, размещаемых в поле
 тип данных, помещаемых в поле
 точность вычислений
 название таблицы

Автофильтр используется, если:

к ячейкам отдельного столбца применяется два условия отбора
 к ячейкам одного столбца необходимо применить выбранное из списка значение
 к ячейкам отдельного столбца применяется одно условие отбора
 к ячейкам отдельного столбца применяется одно или два условия отбора
 все ответы правильны

Применение расширенного фильтра необходимо, если:

два и более условия отбора одновременно применяются к ячейкам двух и более столбцов
 к ячейкам отдельного столбца применяется одно или два простых условия отбора
 в условии отбора используется значение, полученное в результате вычисления заданной формулы
 к ячейкам отдельного столбца применяется одно условие отбора
 к ячейкам одного столбца необходимо применить три и более условия отбора

Аргументом ДФункции *не* является:

<База_данных>
 <Поле>
 <Критерий>
 <Запись>

При работе со связанными списками нельзя:

располагать критерии над связанным списком
 перекрывать диапазон критериев со списком
 объединять ячейки в списке
 располагать условие под названием столбца
 формировать сложный критерий в смежных ячейках

Аргументом «Критерий» для ДФункций является:

одна ячейка с условием
 диапазон ячеек с несколькими условиями
 интервал ячеек, содержащий, как минимум, одно название столбца и расположенное под ним условие
 строка списка, содержащая названия всех столбцов
 интервал ячеек, содержащий, как минимум, одно название столбца и расположенное над ним условие

Укажите правильный синтаксис Д_Функции():

ДФункция(<БД>;<Критерий>;<Поле>)
 ДФункция(<Поле>;<Критерий>;<БД>)
 ДФункция(<Критерий>;<БД>;<Поле>)
 БДФункция(<БД>;<Поле>;<Критерий>)
 ДФункция(<Поле>;<БД>;<Критерий>)
 ДФункция(<Критерий>;<Поле>;<БД>)

Установить соответствие:

строка	поле
столбец	критерий
таблица	связанный список данных
условие	запись

Сортировке записей по полю «Размер» по убыванию отвечает:

А	В	С
№	Память	Размер
1	32	6 Гбайт
2	8	500 Мбайт
3	64	10 Гбайт
4	16	1 Гбайт

1, 2, 3, 4

4, 1, 3, 2

3, 1, 4, 2

2, 3, 1, 4

2, 4, 1, 3

Укажите результат сортировки по убыванию сначала по полю «Курс», затем по полю «Возраст»:

N	Фамилия	Возраст	Телефон	Курс	Пол
1	Иванов	18	9257725	1	муж
2	Сергеев	19	3321548	2	муж
3	Тихонов	20	9281146	3	муж
4	Абт	19	5631278	2	жен
5	Аболенский	19	3257845	3	муж
6	Петрова	18	6585451	1	жен
7	Абрикосов	17	9250045	1	муж

5, 3, 4, 2, 6, 1, 7

3, 5, 4, 2, 7, 1, 6

3, 5, 2, 4, 1, 6, 7

3, 2, 4, 5, 1, 6, 7

5, 3, 4, 2, 1, 7, 6

Критерию расширенного фильтра отвечает условие:

Оценка	Пол	Курс
>=4		
	муж	2

(Оценка>=4) И (Пол "муж") И (Курс=2)

(Оценка>=4) ИЛИ (Пол "муж") ИЛИ (Курс=2)

(Оценка>=4) ИЛИ (Пол "муж") И (Курс=2)

(Оценка>=4) И (Пол "муж") ИЛИ (Курс=2)

(Пол "муж") ИЛИ (Курс=2) ИЛИ (Оценка>=4)

Полученному связанному списку отвечает условие:

Фамилия	Год рождения	Курс	Пол	Оценка
Тихонов	1992	1	муж	5
Арбузов	1991	2	муж	4
Сергеев	1992	1	муж	3
Абт	1992	1	жен	5
Иванов	1992	1	муж	4
Савинова	1991	1	жен	5

(Курс=1) И (Год_рождения=1992) И (Оценка>=4)
 (Оценка>=4) И (Год_рождения=1992) И (Курс=1)
 (Курс=1) ИЛИ (Год_рождения=1992) И (Оценка>=4)
 (Оценка>=4) ИЛИ (Год_рождения=1992) И (Курс=1)
 (Год_рождения=1992) И (Курс=1) И (Оценка>=4)

Укажите ДФункцию, возвращающую суммарный оклад инженеров в возрасте от 25 до 30 лет:

	А	В	С	Д	Е
1	Возраст	Возраст	Категория	Возраст	Возраст
2	25-30	>24	инженер	>=25	<=30
3	Категория	<31		<=30	
4	инженер				

=ДСУММ(<База_данных>;<Оклад>;A1:A4)
 =ДСУММ (<База_данных>;<Оклад>;B1:C3)
 =ДСУММ (<База_данных>;<Возраст>;C1:D3)
 =ДСУММ (<База_данных>;<Оклад>;C1:E2)
 =ДСУММ (<База_данных>;<Оклад>;D1:E2)

4. Технология работы в СУБД

4.1 Модели данных

СУБД – это комплекс программных и языковых средств, необходимых для создания БД, поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них информации.

Ядром любой базы данных является модель данных. С помощью модели данных могут быть представлены объекты любой области и взаимосвязи между ними. Под моделью данных понимают совокупность структур данных и операций их обработки.

СУБД основывается на четырех основных типов моделей данных и их комбинациях:

- Иерархическая,
- Сетевая;
- Реляционная;
- Объектно-ориентированная;
- Объектно-реляционные.

В иерархической модели объекты модели образуют ориентированный граф (перевернутое дерево), содержащее узлы и связи. Узлы являются вершинами графа и представляют собой совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый объект. Между узлами имеются связи. Дерево имеет одну вершину, а зависимые узлы находятся на уровнях (втором, третьем и т.д.). Ориентированный граф представлен на рис. 4.1.

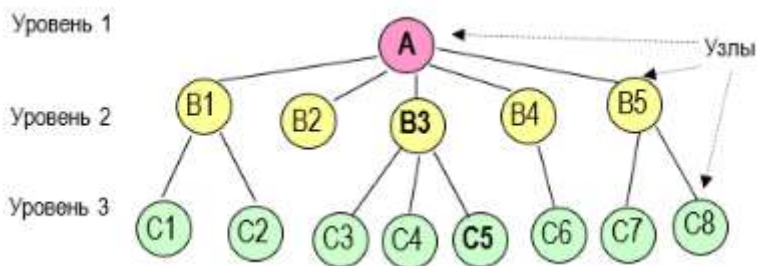


Рис. 4.1. Иерархическая модель данных

К каждому узлу существует только один путь от корневой записи. Например, к узлу C5 путь проходит через записи:

A: \ B3 \ C5

A – ректор; B3 – декан факультета; C5 – группа на факультете.

В сетевой модели каждый узел графа (объект модели) может быть связан с любым другим узлом (объектом модели) рис. 4.2. Здесь запись старшего уровня может содержать информацию, которая относится к элементам более низких уровней.

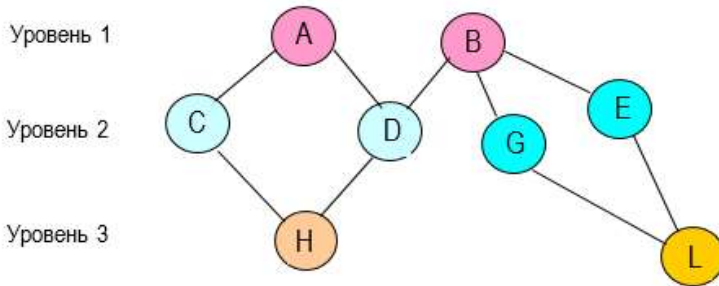


Рис. 4.2. Сетевая модель данных

Например, каждый студент (узлы A и B) участвует в научных работах по направления C, D, G, E. Направления C, D – государственные, а G, E – субсидируются частными компаниями L.

Реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц. Эти модели характеризуются простотой структуры данных, удобством для пользователя табличным представлением и возможностью использования формального аппарата алгебры отношений и реляционного исчисления для обработки данных. Реляционная таблица представляет собой двумерный массив, изображенный на рис. 4.3.

N	Фамилия	Возраст	Домашний телефон	Класс	Адрес	Пол	Состав семьи
1	Яковлева	18	89272415426	11	Димитрова 105,6	жен.	4
2	Петров	17	89275569664	10	Димитрова 20,48	муж.	2
3	Липатова	17		9	Московское 250,2	жен.	5
4	Иванов	16	89279251719	10	Силина 10,15	муж.	3
5	Волков	18	89257781952	11	Ташкентская 77,9	муж.	3
6	Жданова	17	89274581245	10	Тополей 15,125	жен.	4

Рис. 4.3. Реляционная модель данных

В реляционной модели все отношения принадлежат одному уровню, именно это осложняет преобразование иерархических связей в реляционную модель.

Объектно-ориентированная модель сочетает в себе концепции базы данных и программирования и представляет данные сложной структуры, предназначенных для создания крупных БД. В объектно-ориентированной базе данных (ООБД) данные оформлены в виде моделей объектов, включающих прикладные программы, которые управляются внешними событиями.

Результатом совмещения возможностей (особенностей) баз данных и возможностей объектно-ориентированных языков программирования являются объектно-ориентированные системы управления базами данных (ООСУБД). Они позволяют работать с объектами баз данных так же, как и с объектами в программировании. Главным преимуществом их является простой код и более эффективная организация по сравнению с реляционной моделью.

Объектно-реляционная модель включает в себя реляционную систему с объектно-ориентированными технологиями.

Главная задача объектно-реляционной СУБД – с помощью производных данных усилить функциональность реляционной базы. Достигается эта цель при помощи 4 основных подходов:

1. Интеграция в реляционную СУБД комплекса приложений, каждое из которых нацелено на работу с отдельным сложным типом данных. Пользователь оперирует реляционными записями, а неструктурированные находятся в отдельных системах, что усложняет возможность оперативного запроса ко всей БД.

2. Реализация функциональности между пользователем и СУБД на программном уровне с помощью стимулятора, т.е. добавление дополнительного программного уровня без изменения самой системы. Происходит моделирование функциональности.

3. Внедрение объектно-ориентированного функционала в существующую систему. Часть ядра системы переписывается под элементы нового типа. Таким образом появляется возможность проводить сложные транзакции и обрабатывать большие массивы данных с помощью инструментов БД.

4. Разработка новой СУБД. Этот подход считается самым оптимальным среди прочих. Здесь система полностью пишется под конкретную БД. Она ориентирована на все типы записей.

4.2 Реляционные СУБД

Сегодня наиболее популярными при создании веб-приложений и сервисов остаются реляционные базы данных. Для управления реляционными базами данных используется стандартный язык запросов SQL (Structured Query Language – структурированный язык запросов). Изначально SQL был инструментом работы пользователя с базой данных, однако со временем язык усложнился и стал скорее инструментом разработчика, чем конечного пользователя. К наиболее популярным СУБД относятся MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL.

MySQL – одна из самых востребованных сегодня СУБД с открытым исходным кодом, работающая по принципу клиент-сервер (когда хранение данных и выполнение основного объёма обработки данных происходит на сервере). Работает с реляционными моделями данных, т.е. с таблицами.

Свойства реляционной таблицы:

- каждый элемент таблицы – это один элемент данных;
- все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце имеют одинаковый тип и длину;
- каждый столбец имеет уникальное Имя;
- одинаковые строки в таблице отсутствуют;
- порядок следования строк и столбцов может быть произвольным.

Отношения представлены в виде таблиц, строки которых соответствуют *записям*, а столбцы – атрибутам отношений или *полям*. Поля таблиц связываются в СУБД с помощью ключей.

Поле, каждое значение которого однозначно определяет соответствующую запись, называется *простым ключом* (ключевым полем). Например, номер зачетной книжки.

Если записи однозначно определяются значениями нескольких полей, то такая БД имеет *составной ключ*. Например, поля: **Фамилия, Имя, Отчество**.

Чтобы связать две реляционные таблицы, необходимо ключ первой таблицы ввести в состав ключа второй таблицы, в противном случае нужно ввести в структуру первой таблицы внешний ключ – ключ второй таблицы.

Реляционные СУБД содержат в своем составе информаци-

онные объекты в виде таблиц. **Информационный объект** – это описание реального объекта, процесса, явления в виде совокупности логически связанных **реквизитов** (элементов).

Информационному объекту присваивается имя. Например, СТУДЕНТ, СЕССИЯ, СТИПЕНДИЯ.

В свою очередь, информационный объект имеет множество реализаций, которые представляются совокупностью конкретных значений реквизитов (полей) и идентифицируется значением ключа (простого – один реквизит или составного – несколько реквизитов). Остальные реквизиты являются описательными.

Информационный объект может иметь несколько ключей. Пример объекта СТУДЕНТ приведен на рис. 4.4.

При этом одни и те же реквизиты в одних информационных объектах могут быть ключевыми, а в других – описательными.

Структура	Номер	Фамилия	Имя	Отчество	Дата	Группа
Экземпляры инф. объекта Студент	12542	Яковлева	Александра	Викторовна	01.01.05	ПО-31
	12543	Петров	Анатолий	Иванович	20.09.05	ПО-32
	12544	Иванов	Олег	Викторович	13.11.05	ПО-33

Рис. 4.4. Реляционная модель данных СТУДЕНТ

В информационном объекте «Студент» ключом является реквизит **Номер** (№ зачетной книжки), а к описательным реквизитам относятся: Фамилия, Имя, Отчество студента, дата рождения, номер группы. Если отсутствует реквизит **Номер**, то для однозначного определения характеристик конкретного студента необходимо использование составного ключа из трёх реквизитов: Фамилия + Имя + Отчество.

Одни и те же данные могут группироваться в таблицы различными способами. При этом группировка атрибутов в таблицах должна быть **рациональной**, т.е. с минимальным дублированием данных, упрощающей процедуры их обработки и обновления, поэтому таблицы нормализуют.

Нормализация отношений – формальный аппарат ограничений на формирование таблиц, который позволяет устранить дублирование, обеспечивает непротиворечивость хранимых в базе данных, уменьшает трудозатраты на введение, корректировку данных в таблицах.

- При этом отношения называются **нормализованными**, если
- все его атрибуты просты (далее не делимы);
 - каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от всего составного ключа, а не от его частей.

В качестве примера на рис. 4.5 приведено графическое изображение процесса нормализации объекта «Студент группы».



Рис. 4.5 Процесс нормализации объекта «Студент группы»

В состав описательных реквизитов информационного объекта «Студент группы» входит фамилия старосты группы (Староста), которая определяется только номером группы. Эта фамилия будет многократно повторяться в разных экземплярах данного объекта. В этом случае наблюдаются затруднения в корректировке фамилии старосты в случае назначения нового старосты, а также неоправданный расход памяти для хранения дублированной информации.

Для устранения этого необходимо произвести «расщепление» исходного информационного объекта «Студент группы». В результате этого часть реквизитов удаляется из исходного объекта и включается в состав других объектов. Теперь объект «Студент группы» представляется в виде совокупности правильно структурированных объектов (Студент и Группа), реквизитный состав которых тождественен исходному.

4.3 Типы связей

Информационные объекты связаны между собой. Различают связи нескольких типов:

- один к одному (1 : 1);
- один ко многим (1 : М);
- многие ко многим (М : М)

При связи один к одному (1 : 1) одному экземпляру информационного объекта А соответствует не более одного экземпляра информационного объекта В.



Например, каждый студент имеет определённый набор экзаменационных оценок в сессию.

При связи один ко многим (1 : М) одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1 или более экземпляров объекта В, но каждый экземпляр объекта В связан не более чем с 1 экземпляром объекта А.



Например, размер стипендии по результатам сдачи сессии может повторяться многократно для различных студентов.

При связи многие ко многим (М : М) одному экземпляру информационного объекта А соответствует 0, 1 или более экземпляров объекта В и наоборот.



Например, один студент обучается у многих преподавателей и один преподаватель обучает многих студентов.

4.4 Характеристики СУБД

Работу СУБД можно оценить рядом показателей:

I. Производительность СУБД оценивается:

- временем выполнения запросов;
- операций импортирования данных из других форматов;
- временем генерации отчёта;
- скоростью поиска информации;
- скоростью выполнения операций обновления, вставки, удаление данных;
- максимальным числом параллельных обращений к данным в многопользовательском режим.

II. Целостность данных

Подразумевает наличие средств, позволяющих удостовериться, что информация в БД всегда остаётся корректной и полной. Установлены правила целостности, которые соблюдаются на глобальном уровне и хранятся вместе с БД.

Средства, обеспечивающие целостность БД

- назначение первичного ключа, работа с типом полей, с присвоением новых уникальных значений;
- поддержание ссылочной целостности, обеспечивающей запись информации о связях таблиц и пресекающей любую операцию, приводящую к нарушению целостности.

III. Операции, обеспечивающие безопасность:

- шифрование прикладных программ;
- шифрование данных;
- защита паролем;
- ограничение уровня доступа (к БД, к таблицам).

Для сохранения информации используется двойной подход. Операции сохранения происходят в обход операционной системы. Все изменения в таблицах сохраняются немедленно и автоматически без предупреждения.

IV. Обработка данных в многопользовательских средах:

- блокировка базы данных, файла, записи, поля;
- идентификация станции, установившей блокировку;

- обновление информации после модификации;
- контроль за временем и повторением обращения;
- работа с сетевыми системами (Net Ware, Unix).

V. Импорт-экспорт отражает:

- возможность обработки СУБД информации, подготовленной другими программными средствами;
- возможность использования данных сформированных средствами рассматриваемой СУБД другими программами.

VI. Доступ к данным посредством языка SQL

Язык запросов SQL (Structured Query Language) предоставляет развитые возможности пользователям и специалистам в области обработки данных.

С его помощью можно напрямую управлять СУБД Access.

VII. Средства разработки прикладных программ:

- мощные языки программирования;
- средства реализации меню, экранных форм ввода – вывода данных и генерации отчётов,
- средства генерации приложений и исполнимых файлов.

4.5 Объекты БД и технология работы в СУБД

Объектами СУБД являются: таблицы, запросы, формы и отчеты.

Таблицы предназначены для хранения исходных данных и структуры базы.

Запросы служат для извлечения данных из таблиц и предоставления их в удобном виде пользователю. Для них характерны операции отбора данных, их сортировка и фильтрация.

Формы позволяют вводить и корректировать данные в таблицах. Предоставляют пользователю средства для заполнения тех полей, которые ему положено заполнять.

Отчёты предназначены для вывода данных на печатающее устройство (принтер). Имеют элементы оформления.

К основным этапам работы с СУБД можно отнести:

- создание структуры таблиц БД;

- ввод и редактирование данных в таблицах (с использованием формы или без использования формы);
- обработка данных, содержащихся в таблицах (на основании запросов или на основании программы);
- вывод информации из СУБД (с использованием отчётов или без использования отчётов).

4.5.1 Создание структуры таблиц

Процесс создания структуры таблиц включает определение перечня полей, из которых состоит каждая запись таблицы, а также типов данных и размеров полей.

На *первом этапе* составляется генеральный список полей, который может содержать десятки позиций.

На *втором этапе* определяют тип данных для каждого поля: текстовой (символьный), числовой, дата, логический, финансовый.

На *третьем этапе* поля списка распределяют по базовым таблицам по функциональному признаку. Цель этапа – обеспечить ввод данных в одну таблицу на одном рабочем месте. Намечаются несколько таблиц.

На *последнем этапе* в каждой из взаимосвязанных таблиц намечают *ключевое поле*, а также поля, с помощью которых будут организованы связи между таблицами. Составляют *схему данных*. Таблицы связывают реляционными отношениями.

4.5.2 Ввод и редактирование данных в таблицах

Этот процесс может происходить непосредственно в таблицах, после создания их структуры с учетом типов установленных в полях данных. А можно выполнить с помощью специально подготовленных форм. Если прямого доступа к таблицам у пользователя нет, то с помощью формы можно:

- вводить данные в таблицы и их редактирование без непосредственного доступа к самим таблицам;
- выводить результаты работы запросов в виде красиво оформленных форм.

Форма может быть создана на основе таблицы, запроса или их комбинации. Если форма основывается на одном объекте, то такая форма называется *простой*. Если форма основывается на

полях из нескольких связанных таблиц, то такая форма называется *сложной* и представляет собой композицию из нескольких форм.

4.5.3 Обработка данных содержащихся в таблицах

Наиболее часто манипуляции с данными производят с помощью запросов. *Запрос* – это отбор записей в разнообразных формах, в соответствии с выбранными условиями. Запросы служат для извлечения данных из таблиц, сортировки и фильтрации данных для предоставления их пользователю в удобном виде. Кроме того, запросы позволяют производить расчет с данными для получения разного рода показателей.

Для создания запроса сначала определяются:

- поля, которые должны быть включены в запрос;
- каким образом должны быть отсортированы данные;
- условия отбора, которые должны быть использованы в запросе.

4.5.4 Вывод информации из СУБД

Для форматированного вывода данных на печатающее устройство служат отчёты. В разных СУБД существуют для этого средства ручного, автоматического и автоматизированного проектирования.

- Ручные средства (разработка объектов в режиме Конструктора/Дизайнера) – обеспечивают максимальную гибкость, но являются более трудоемкие. Используются как правило при разработке таблиц, запросов и форм.
- Автоматизированные средства (разработка объектов с помощью программ мастеров) – наиболее производительные. Используются при создании форм и отчетов, т. к. для этих объектов большую роль имеет их внешний вид.
- Автоматические – средства ускоренной разработки простейших объектов. Эти средства ускоряют работу, являются менее гибкими, но не способствуют освоению понятий и методов. Применяются при создании модулей.

Отчёты наиболее часто создают с использованием автоматизированных средств, т.к. большое внимание уделяется внешнему виду документа.

5. Работа в СУБД LibreOffice Base

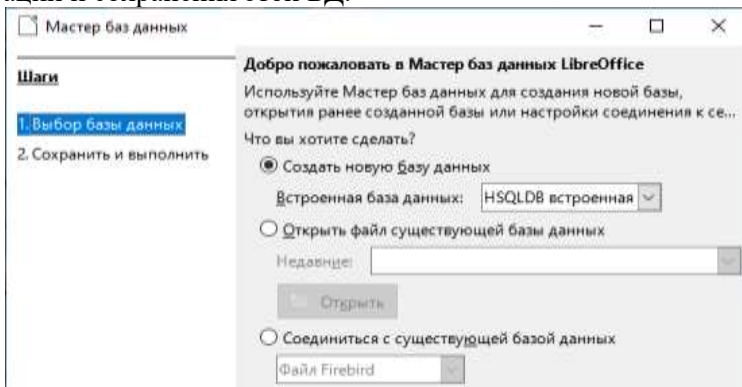
Base – это компонент LibreOffice, предназначенный для создания двумерных массивов – баз данных, организованных в табличном виде. Она поможет упорядочить большой объём цифровой информации, делать из них выборку, умеет подключаться к внешним БД, но работает не со всеми их форматами.

Объектами баз данных в Base являются таблицы, запросы для выборки информации из них, формы, отчёты. Новые базы можно объединять с существующими, добавлять в них поля, сортировать информацию по нескольким полям, формировать запросы и отчёты посредством мастеров.

Запросы можно составлять в режиме дизайна (в графической форме – выбирать условия из списка) и SQL – текстовая форма – писать код. При работе с большим числом таблиц вы можете установить фильтр для скрывания ненужных в данный момент. Для выполнения часто повторяющихся операций Base поддерживает запись и воспроизведение макросов – последовательностей действий. Проекты в Base можно сохранять только в формате ODB.

Отчёты могут содержать различную информацию из выбранных полей, соответствующую условиям, включать диаграммы, текстовые поля, графические файлы.

Для создания новой базы данных необходимо воспользоваться Мастером баз данных (рис. 5.1), выполнить предлагаемые шаги выбора базы данных, а также командами создания, регистрации и сохранения этой БД.



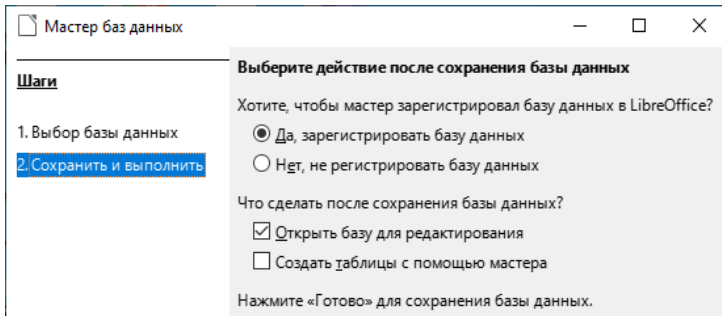


Рис. 5.1 Создание новой базы данных в LibreOffice

При этом открывается окно создаваемой БД, приведенное на рис. 5.2:

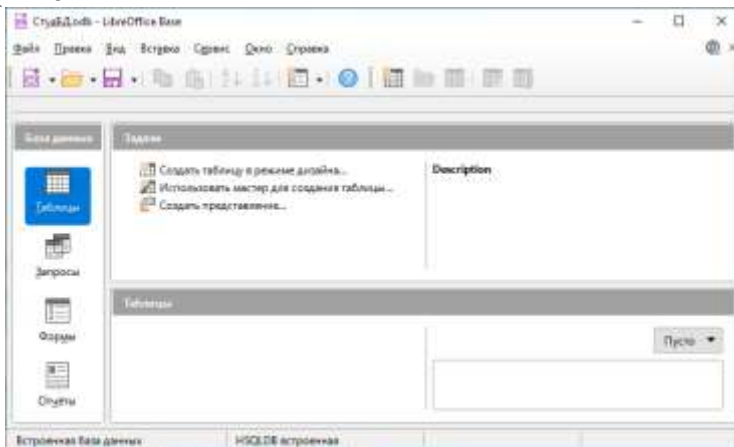


Рис. 5.2 Окно новой базы данных Base

На вкладке Задачи располагаются режимы создания и работы объектов: режим таблицы или режим дизайна.

На вкладке База данных располагаются пиктограммы создания таких объектов как: таблицы, запросы, формы, отчеты. После создания объектов БД их пиктограммы появляются в нижней части окна новой БД.

После создания структуры таблиц, создаются межтабличные связи, а далее и другие объекты по обработке данных.

6. Лабораторная работа. Изучение средств работы с базами данных Base в LibreOffice (6 часов)

1. Цель работы

Получение практических навыков работы с элементами базы данных: таблицами, фильтрами, запросами, формами, отчетами и выполнению вычислений в LibreOffice Base.

2. Подготовка к работе

Изучить приёмы работы с элементами базы данных: таблицами, фильтрами, запросами, формами, отчетами. Ознакомиться с правилами составления выражений.

3. Задания на выполнение

Запустить программу LibreOffice Base.

Задание 1. Создание таблиц и ввод данных

1. В окне *Мастер баз данных* (рис. 5.1) на первом шаге «**Выбор базы данных**» установить переключатель *Создать новую базу данных*, нажать на кнопку *Далее*. На втором шаге «**Сохранить и выполнить**» установить переключатель «Да, зарегистрировать базу данных» и подтвердить кнопкой *Готово*. В открывшемся окне *Сохранение* присвоить имя вновь создаваемой базе – СтудБД.odt и сохранить её в своей папке, например, NameGroup.

2. Запустить текстовый редактор *LibreOffice Writer*. Сохранить пустой документ в своей папке NameGroup под именем *ОтчетName.odt*. В него будут копироваться результаты работы.

3. Перейти в окно программы *LibreOffice Base*. На вкладке *База Данных* щелкнуть по пиктограмме *Таблицы*. На вкладке

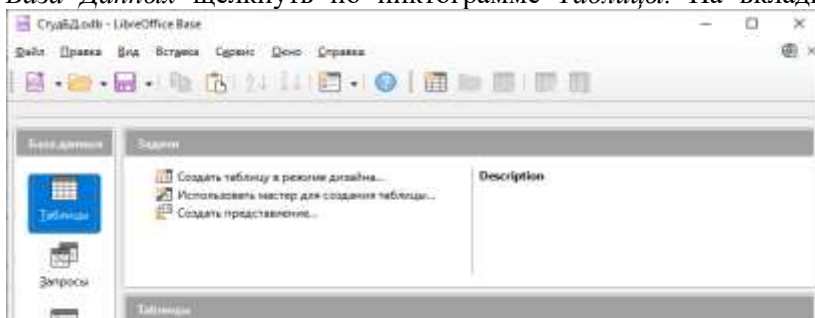


Рис. 6.1. Создание таблицы

Задачи активизировать команду «Создать таблицу в режиме дизайнера» рис. 6.1. Откроется пустой бланк БД – Таблица1. Создать таблицу, с полями: «КодСтуд», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол», «Возраст», «ВступитБалл» (рис. 6.2).

	Имя поля	Тип поля	Описание	
?	КодСтуд	Целое [INTEGER]	Ключевое поле	^
	Фамилия	Текст [VARCHAR]		
	Имя	Текст [VARCHAR]		
	Отчество	Текст [VARCHAR]		
	Пол	Текст [VARCHAR]		
	Возраст	Целое [INTEGER]		
	ВступитБалл	Целое [INTEGER]	ЕГЭ	▼

Рис. 6.2. Создание таблицы *Студент* в режиме дизайнера

4. Установить типы данных к соответствующим полям:

– текстовые (Текст) – к полям «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол»;

– числовые (Целое) – к полям «КодСтуд», «Возраст» и «ВступитБалл».

5. Задать в качестве ключевого поля – поле «КодСтуд». Для этого щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке  поля «КодСтуд» рис. 6.3, вызвать контекстное меню и в списке команд выбрать *Первичный ключ*. Появляется знак ключа .

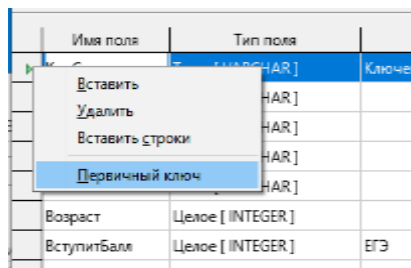
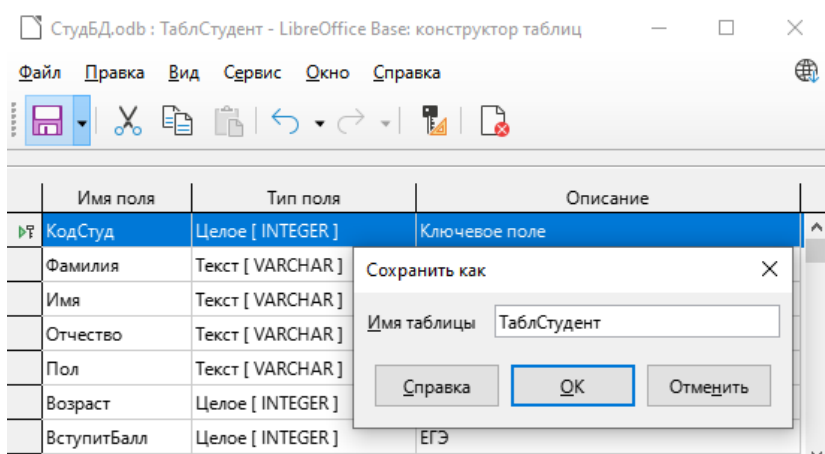


Рис. 6.3. Задание ключевого поля

6. Сохранить созданную структуру таблицы под именем *ТаблСтудент* рис. 6.4.



7. Закрыть созданную структуру таблицы, нажав на кнопку ОК.

Рис. 6.4. Сохранение таблицы *Студент*

8. Открыть созданную таблицу двойным щелчком по пиктограмме на вкладке *Таблицы* и заполнить ее записями, соответствующими заголовкам полей (сделать порядка 10 – 12 записей). Запись вводится слева направо поочередно. В качестве записей использовать данные о себе и о своих сокурсниках. Пример выполнения задания приведен на рис. 6.5.

	КодСтуд	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Возраст	ВступитБалл
▶	1	Яковлев	Юрий	Олегович	муж	20	80
	2	Рязанцев	Дмитрий	Сергеевич	муж	18	76
	3	Емельянова	Татьяна	Ивановна	жен	20	88
	4	Бондаренко	Тарас	Иванович	муж	18	91
	5	Аверьянов	Сергей	Петрович	муж	18	79
	6	Кочергов	Дмитрий	Валерьевич	муж	18	82
	7	Рогов	Егор	Валентинович	муж	18	71
	8	Крыслова	Людмила	Михайловна	жен	20	79
	9	Краснова	Валентина	Алексеевна	жен	19	80
	10	Пильщикова	Наталья	Геннадиевна	жен	19	69
	11	Сергеев	Павел	Владимирович	муж	18	90
	12	Чижик	Игорь	Юрьевич	муж	19	85

Запись 1 из 12

Рис. 6.5. Пример заполнения *ТаблСтудент*

В поле «КодСтуд» внести код студента, который соответствует его порядковому номеру в журнале или порядку внесения

его при создании списка.

При заполнении таблицы в поле «Возраст» использовать только цифровое отображение возраста. В поле «Пол» – использовать однотипное сокращение (например, м, ж или муж, жен). Вступительный балл должен отражать 100 балльную систему сдачи вступительных экзаменов. После ввода данных сохранить их в таблице, скопировать в файл *ОтчетName.odt* (рис. 6.5), а потом таблицу закрыть.

9. Аналогично п.п. 3 – 8 в режиме *дизайна* создать вторую таблицу *Сессия* с полями «КодСтуд», «Оценка1», «Оценка2», «Оценка3», «Оценка4», «Результат», «ОконСессии» (рис. 6.6).

	Имя поля	Тип поля	Описание	
▶	КодСтуд	Целое [INTEGER]	Ключевое поле	^
	Оценка1	Целое [INTEGER]		
	Оценка2	Целое [INTEGER]		
	Оценка3	Число [NUMERIC]		
	Оценка4	Целое [INTEGER]		
¶	Результат	Текст [VARCHAR]	Ключевое поле	
	ОконСессии	Логическое [BOOLEAN]		▼

Рис. 6.6. Создание таблицы *ТаблСессия* в режиме дизайна

Установить числовые форматы для полей «КодСтуд», «Оценка1», «Оценка2», «Оценка3», «Оценка4», текстовый формат для поля «Результат», логический – для поля «ОконСессии».

10. Задать в качестве ключевых – поля «КодСтуд» и «Результат» (см. п.5). При выделении двух ключевых полей использовать клавишу <Ctrl>.

11. Закрыть таблицу и сохранить ее под именем *ТаблСессия*.

12. Открыть созданную таблицу и заполнить её предполагаемыми итогами сдачи вашими товарищами экзаменационной сессии. При заполнении таблицы оценки подобрать таким образом, чтобы в ней присутствовали записи студентов с разными категориями успеваемости: отличниками, хорошистами, троечниками и хотя бы одним неуспевающим.

13. Закодировать поле «Результат» текстовым полем в соответствии с содержимым полей Оценка1, .. Оценка4.

Например, Код:

- «отл» – все оценки «отлично»,
- «хор» – оценки «хорошо» и «отлично» (без троек),
- «удв» – оценки «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»,
- «неуд» – хотя бы одна оценка «двойка».

14. Поле «ОкончСессии» имеет формат логический ($\sqrt{\quad}$ (да) – вовремя сданная сессия на оценки отлично, хорошо и удовлетворительно, $\square$ (нет) – экзамен (хотя бы один) сдан на неудовлетворительную оценку). Заполнить столбец с таким расчётом, чтобы хотя бы один из студентов получил неудовлетворительную (одну или более) оценку в сессию.

15. После заполнения таблицу скопировать в файл *ОтчетName.odt*, а потом закрыть. Пример выполнения задания приведен рис. 6.7. Таблицу

	КодСтуд	Оценка1	Оценка2	Оценка3	Оценка4	Результат	ОконСессии
	1	4	4	3	3	удв	☒
	2	4	4	4	3	удв	☒
	3	4	4	4	4	хор	☒
	4	5	5	4	4	хор	☒
	5	4	5	5	5	хор	☒
	6	5	5	5	5	отл	☒
	7	5	4	3	4	удв	☒
	8	4	5	5	4	хор	☒
	9	4	3	3	3	удв	☒
	10	3	3	3	4	удв	☒
	11	5	5	5	5	отл	☒
	12	3	2	3	3	неуд	☐
Запись	12	из 12					

Рис. 6.7. Пример заполнения *ТаблСессия*

17. В режиме *дизайна* создать третью таблицу *Стипендия* с полями «Результат» и «Стипендия».

18. Установить следующие форматы данных: для поля «Результат» текстовый, для поля «Стипендия» вещественный. В разделе бланка «Свойства поля» (рис. 6.8) в поле *Пример формата*

активизировать кнопку **Формат Поля**

Format Field

, откроется окно *Формат поля*, в котором установить Денежный формат с дробной частью 2 символа и нажать на кнопку ОК. В поле *Пример формата* появится маска формата.

19. Задать в качестве ключевого поле «Результат».

20. Закрывать таблицу и сохранить ее под именем ТаблСтипендия.

Имя поля	Тип поля	Описание
Результат	Текст [VARCHAR]	Ключевое
Стипендия	Вещественное [REAL]	

Свойства поля

Обязательное: Нет

Длина: 17

Дробная часть: 0

Значение по умолчанию:

Пример формата: 0,00 ₽ Format Field

Рис. 6.8. Создание таблицы *Стипендия* в режиме дизайна

21. Открыть таблицу и заполнить ее информацией в соответствии с данными ТаблСессия. В таблице отразить следующие категории студентов:

- «отл» - о получающие стипендию в размере 3000 руб.;
- «хор» получающие стипендию в размере 2000 руб.;
- «удв» - получающие стипендию в размере 1000 руб.;
- «неуд» - не получающие стипендию (0 руб.)

Пример выполнения задания приведен рис. 6.9.

	Результат	Стипендия	
	отл	3 000,00 ₽	
	хор	2 000,00 ₽	
	удв	1 000,00 ₽	
	неуд	0,00 ₽	
Запись	5	из 5	

Рис. 6.9. Пример заполнения *ТаблСтипендия*

22. Полученную таблицу скопировать в файл ОтчетName.odt.

Задание 2. Создание межтабличных связей

1. Создать связь между *ТаблСтудент* и *ТаблСессия* по ключевому полю «КодСтуд», а между *ТаблСессия* и *ТаблСтипендия* по ключевому полю «Результат» рис. 6.10. Для этого:

- активизировать в меню *Сервис* команду *Связи...*;
- откроется окно *Добавить* таблицы;
- в окне *Добавить* таблицы из списков поочередно выбрать таблицы, между которыми устанавливаются связи (в нашем случае все три) и подтвердить выбор кнопкой *Добавить*;
- закрыть окно *Добавить таблицы*;
- искомые таблицы появятся в пустом окне *Связи*;
- выделить в 1-й таблице поле «КодСтуд», с помощью мыши перетащить его на одноименное поле 2-й таблицы. Установить переключатели обновление каскадное и удаление каскадное.
- в диалоговом окне *Связи* щёлкнуть по кнопке *ОК*.

Появится связь один ко многим (1 — n). В *ТаблСтудент* каждому студенту (1) может соответствовать из *ТаблСессия* разный набор оценок, полученных в 1 сессию, затем во 2-ю и т.д.

2. Аналогично создать связь между *ТаблСессия* и *ТаблСтипендия* по ключевому полю «Результат». В *ТаблСтипендия* каждый из результатов «отл», «хор», «удв» (1) может соответствовать в *ТаблСтудент* нескольким (n) студентам одновременно. Иначе, в группе может быть несколько отличников, несколько хорошистов, несколько троечников или даже неустевающие.

3. Полученную схему межтабличных связей сохранить и скопировать в свой отчетный документ файл *ОтчетName.odt*.

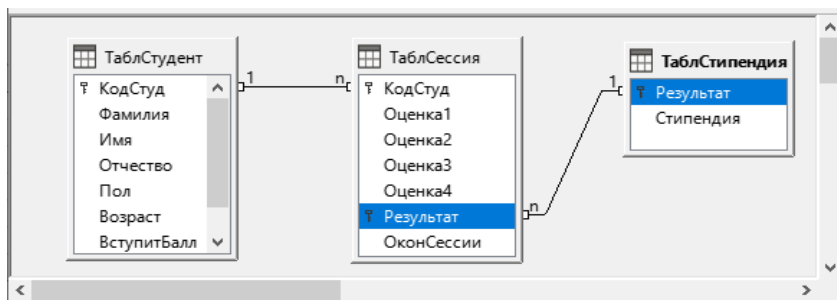


Рис. 6.10. Схема межтабличных связей.

Задание 3. Обработка данных с помощью фильтров

1. Отобразить записи только мужского или женского пола (по выбору). Для этого: открыть *ТаблСтудент*, выделить симво-

лы муж (или жен), щелкнуть по кнопке *Автофильтр*  панели инструментов и проконтролировать полученный результат. Скопировать его в файл *ОтчетName.odt*. Отменить действие фильтра

кнопкой *Удалить фильтр* .

2. Аналогично отразить список студентов, достигших 19-летнего возраста. Результат скопировать в файл *ОтчетName.odt*.

3. Отобразить список студентов со вступительным баллом от 75 до 85. Для этого щелкнуть по кнопке *Стандартный Фильтр*

 и в одноименном окне указать требуемое условие. Скопировать результат работы фильтра в файл *ОтчетName.odt*.

4. В *ТаблСессия* отфильтровать записи с отличниками, а потом – хорошистами и отличниками. Результаты скопировать в Отчет.

Задание 4. Сортировка данных в таблицах

1. Отсортировать записи *ТаблСтудент* по фамилии в алфавитном порядке. Для этого: открыть *ТаблСтудент*, выделить по-

ле «Фамилия», щелкнуть по кнопке  панели инструментов и проконтролировать полученный результат. Скопировать его в файл *ОтчетName.odt*.

2. Аналогично отсортировать записи *ТаблСтудент* по вступительному баллу в порядке убывания. Результат скопировать в файл *ОтчетName.odt*.

Задание 5. Обработка данных с помощью запросов

1. Создать запрос на выборку к *ТаблСтудент*. Для этого:
 - на вкладке *База Данных* щелкнуть по пиктограмме *Запросы* (откроется вкладка *Запросы*);
 - на вкладке *Задачи* щелкнуть по пиктограмме *Создать запрос в режиме дизайна*;
 - появится бланк запроса и окно *Добавить таблицу* или запрос;
 - выделить нужную таблицу (в данном случае *ТаблСтудент*) и

нажать на кнопку *Добавить*;

– закрыть окно *Добавить* таблицу или запрос и перейти к работе с бланком (рис. 6.11);

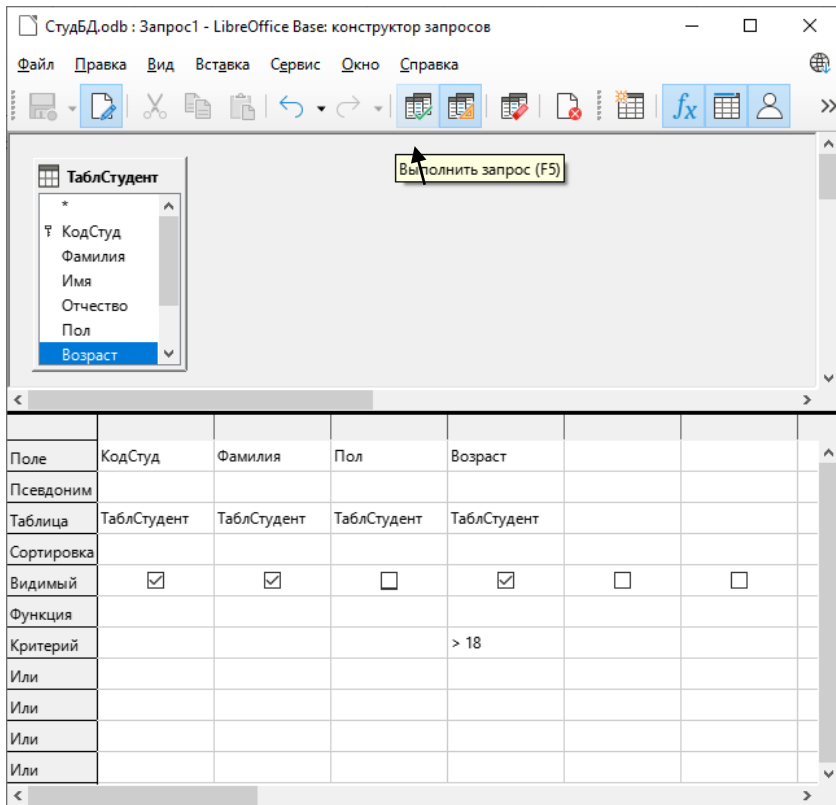


Рис. 6.11. Бланк запроса *ЗапрСтудент*.

– верхней части бланка Запрос1 отразится структура объекта *ТаблСтудент*. Двойной щелчок по нужному полю переносит его название в нижнюю часть бланка. Отразить таким образом в запросе1 поля «*КодСтуд*», «*Фамилия*», «*Пол*» и «*Возраст*» как показано на рисунке 2.11;

– нажать на кнопку *Выполнить запрос*  и проконтролировать результат работы;

– сохранить запрос при закрытии  под именем *ЗапрСтудент*.

2. Используя запрос *ЗапрСтудент*, в режиме дизайна вывести список студентов старше 18 лет (>18). Записи отсортировать по фамилии в порядке возрастания. В списке не показывать на экране поле «Пол». Для этого:

– вызвать контекстное меню по пиктограмме *ЗапрСтудент* и в списке команд выбрать *Правка*;

– в открывшемся бланке *ЗапрСтудент* установить требуемые условия (*критерий*), сортировку, снять флаг *Видный* (см. рис. 6.11), выполнить запрос, нажав на клавишу F5;

– сохранить *ЗапрСтудент* с внесенными изменениями;

– открыть *ЗапрСтудент*, и скопировать полученный результат в файл *ОтчетName.odt*.

3. Аналогично п. 2 создать запрос к таблице *ТаблСтипендия*, в котором отразить результаты и величину стипендии студентов, сдавших сессию на «отлично» и «хорошо» (условие ‘отл’ ИЛИ ‘хор’). Сохранить запрос под именем *ЗапрХорошисты*. Полученные результаты скопировать в файл *ОтчетName.odt*.

4. На базе таблиц *СтудентСессияСтипендия* создать запрос, со следующими полями:

– из *ТаблСтудент* – «КодСтуд», «Фамилия», «ВступитБалл»;

– из *ТаблСессия* – «Результат»;

– из *ТаблСтипендия* – «Стипендия»;

– отсортировать по полю «Стипендия» по убыванию с условием всех, кто получает стипендию (>0);

– выполнить запрос (клавишей F5) и сохранить его под именем *ЗапрУспевающие*;

– полученные результаты скопировать в файл *ОтчетName.odt*.

5. На базе *ТаблСтудент* создать *ЗапрСортировка*, в котором отразить поля «Фамилия», «Возраст» и «ВступитБалл». Установить для поля «Возраст» сортировку по возрастанию, а для поля «ВступитБалл» сортировку по убыванию. Результаты скопировать в файл *ОтчетName.odt*

6. В соответствии с номером варианта (табл. 6.1) создать запросы на отбор соответствующей информации из базы данных. Сохранить их под именами *ЗапрЗадача1*, *ЗапрЗадача2*, *ЗапрЗадача3*.

Табл. 6.1

N	Задачи (1 – 3)
1	Список хорошистов со вступительным баллом более 85
	Записи 19-летних женщин и 20-летних мужчин
	Фамилии студентов, получающих высокую стипендию
2	Список отличников со вступительным баллом менее 95
	Записи 18- и 20-летних мужчин
	Фамилии студентов, получающих маленькую стипендию
3	Список троечников со вступительным баллом менее 80
	Записи 19-летних мужчин и 20-летних женщин
	Оценки студентов, получающих максимальную стипендию
4	Список хорошистов со вступительным баллом более 80
	Записи 18-летних женщин и 19-летних мужчин
	Оценки студентов, получающих самую низкую стипендию
5	Список хорошистов и отличников со вступительным баллом более 85
	Записи 19-летних мужчин и 20-летних женщин
	Вступительные баллы студентов, получающих самую высокую стипендию
6	Список отличников со вступительным баллом более 80
	Записи 18 и 19-летних женщин
	Коды студентов, получающих самую высокую стипендию
7	Список хорошистов и троечников со вступительным баллом менее 85
	Записи 18 и 20-летних женщин
	Вступительные баллы студентов, получающих самую низкую стипендию
8	Список троечников со вступительным баллом менее 80
	Записи 19 и 20-летних женщин
	Коды студентов, получающих самую низкую стипендию

9	Список отличников и троечников со вступительным баллом менее 85
	Записи 17- и 20-летних мужчин
	Фамилии студентов, получающих стипендию
10	Список двоечников и троечников со вступительным баллом менее 80
	Записи 18-летних мужчин и 20-летних женщин
	Имена студентов, получающих сдавших экзамены на хорошо и отлично
11	Список троечников со вступительным баллом менее 80
	Записи 19-летних женщин и 20-летних мужчин
	Оценки мужчин с самым высоким вступительным баллом
12	Список 18 -летних мужчин
	Записи хорошистов со вступительным баллом менее 90 и двоечников со вступительным баллом менее 80
	Оценки студентов женского пола с самым высоким вступительным баллом
13	Список женщин со вступительным баллом более 70
	Записи хорошисток женщин и троечников мужчин
	Коды студентов, получающих высокую стипендию
14	Список троечников со вступительным баллом 80 – 90
	Записи мужчин, хорошистов и отличников
	Коды студентов, получающих маленькую стипендию
15	Список троечников со вступительным баллом более 70
	Записи 18-летних мужчин и 20-летних женщин
	Возраст студентов, получающих максимальную стипендию
16	Список отличников и их оценки сдачи сессии
	Записи 19-летних женщин и 20-летних мужчин
	Оценки студентов, получающих стипендию как хорошисты

7. Результаты решения задач скопировать в *ОтчетName.odt*.

Задание 6. Работа с формами

- Используя *ТаблСессия*, создать форму. Для этого:
 - на вкладке *База Данных* щелкнуть по пиктограмме *Формы*;
 - на вкладке *Задачи* щелкнуть по пиктограмме *Использовать мастер* для создания формы (появится окно *Мастер форм*);

– на 1-м этапе (**Выбор поля**) из списка Таблицы или запросы выбрать объект *ТаблСессия*;

– выделяя нужные поля из существующих в *ТаблСессия* и, используя кнопку перехода  перевести поля «КодСтуд»,..., «Результат» в бланк Формы (рис. 6.12) нажать на кнопку *Далее*;

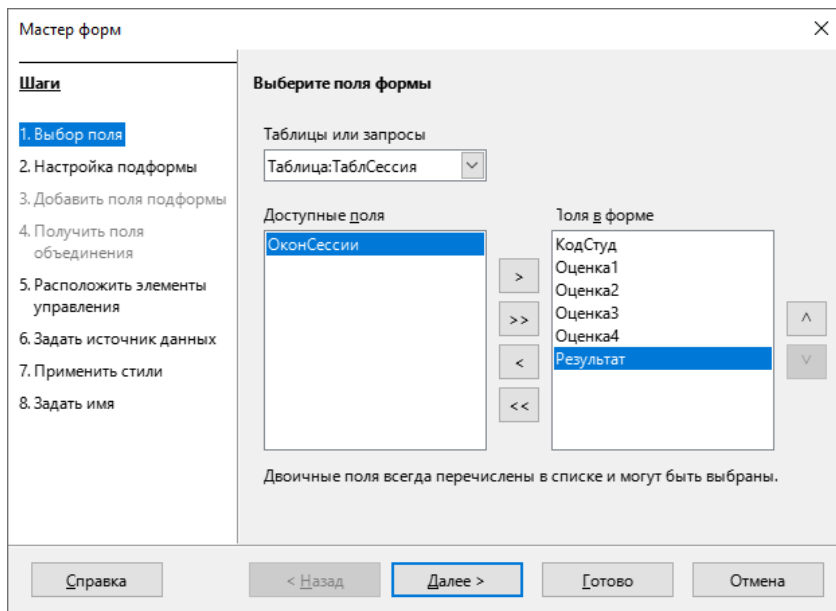


Рис. 6.12. Окно Мастер форм.

– перейти на 5-й этап (**Расположить элементы управления**) и выбрать понравившееся расположение полей на форме и нажать на кнопку *Далее*;

– на 6-м этапе (**Установка источника данных**) установить переключатель Форма для отображения всех данных и нажать на кнопку *Далее*;

– на 7-м этапе (**Применить стили**) подобрать понравившуюся заливку формы и обрамление поля;

– на 8-м этапе задать имя сформированной формы, например, *ФормаСессия* нажать на кнопку *Готово*. Скопировать созданную форму в *ОтчетName.odt*.

2. Открыть *ФормаСессия*, найти из списка записи с оценка-

ми «2» и отредактировать эти оценки на любые другие, большие, чем 2 (Студент пересдал экзамен). Закрыть *ФормаСессия* и убедиться в коррекции оценок в объекте *ТаблСессия*.

3. Используя *ЗапрУспевающие*, создать с помощью мастера форму, в которой отразить поля «КодСтуд», «Фамилия», «Результат», «Стипендия». Стиль оформления формы выбрать на свой вкус. Сохранить её под именем *ФормаУспевающие* и скопировать в *ОтчетName.odt*.

4. Используя *ТаблСтудент*, создать с помощью мастера новую форму, оформить ее произвольным образом. Сохранить под именем *ФормаСтудент* и скопировать в *ОтчетName.odt*.

Задание 7. Вывод информации

1. Отчеты создаются подобно формам. Если для создания отчетов не хватает данных, то сначала создаются необходимые запросы (*ЗапрОтчет*), а затем на базе последних, с помощью мастера готовятся отчеты. Для создания отчетов на вкладке *База Данных* щелкнуть по пиктограмме *Отчеты*. На вкладке *Задачи* щелкнуть по пиктограмме *Использовать мастер для создания отчетов* (появится окно *Мастер отчетов*). Используя 6 этапов можно оформить отчет по своему желанию.

2. Подготовить *Отчёты* (1-3) в виде следующих списков:

– студентов («Фамилия», «Имя», «Отчество»), сдавших сессию только на «отлично»;

– студентов («Фамилия», «Имя», «Отчество»), сдавших сессию без троек и получающие стипендии, соответствующие результатам сдачи сессии;

– студентов («КодСтуд», «Фамилия», «Имя», «Отчество»), имеющих хотя бы одну неудовлетворительную оценку в сессию;

3. Вывести «Отчёт» о своей собственной успеваемости.

4. Все Отчёты сохранить и скопировать в *ОтчетName.odt* для контроля.

Задание 8. Работа с вычисляемыми полями

Задача1. Используя таблицу *ТаблСтудент*, рассчитать для каждой группы пола (группа мужчин и группа женщин) максимальный, минимальный, суммарный вступительные баллы, а также подсчитать количество студентов мужского и женского пола. Для этого:

- создать запрос под именем *Статистика*, в котором отразить поле «*Пол*» и 4 поля «*ВступитБалл*»;
- воспользоваться в бланке запроса списком *Функция*;
- в поле «*Пол*» установить значение Функции *Group* (групповые операции);
- из списка *Функции* каждого из 4 полей «*ВступитБалл*» выбрать соответствующие заданию функции (см. рис. 6.13). Просмотреть результат, нажав на клавишу F5;
- результат работы скопировать в *ОтчетName.odt* для контроля.

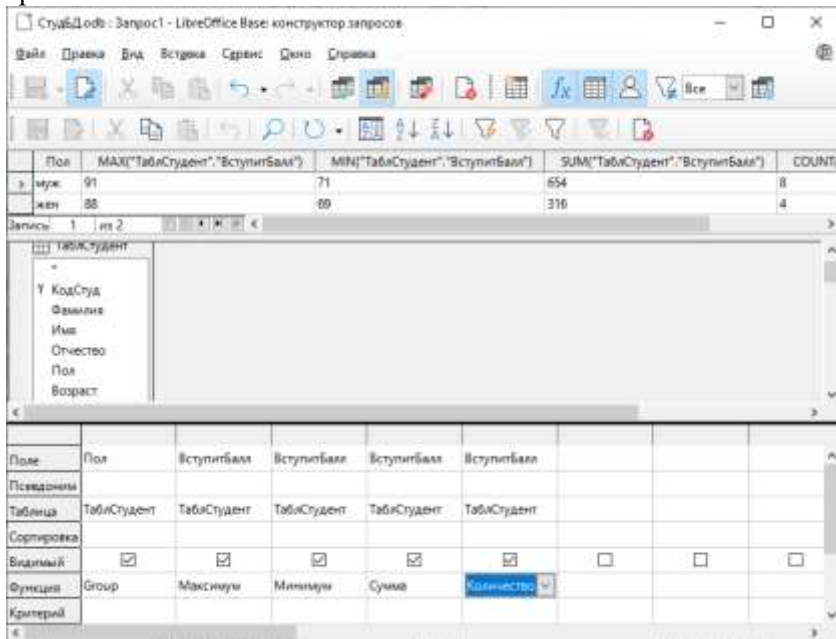


Рис. 6.13. Бланк статистического запроса

Задача2. Вычислить минимальный и максимальный баллы сдачи экзаменационной сессии студентами в группах 18 лет, 19 лет и 20 лет. Результат работы скопировать в *ОтчетName.odt*.

Задача3. Вычислить суммарную стипендию студентов в каждой из групп категорий отличники, хорошисты, троечники. Результат работы скопировать в *ОтчетName.odt*.

Задача4. Вычислить суммарный и средний баллы сдачи эк-

заменационной сессии каждым студентом. Для этого:

- создать запрос под именем *ЗапрБазовый*, в котором отразить поля «*Фамилия*», «*Оценка1*», «*Оценка2*», «*Оценка3*», «*Оценка4*» и закрыть его с сохранением;

- Открыть *ЗапрБазовый* в режиме дизайнера, установить курсор в свободном столбце запроса в строке *Поле* и набрать формулу: "*Оценка1*"+"*Оценка2*"+"*Оценка3*"+"*Оценка4*". Нажать клавишу <Entr> (рис. 2.13);

- в строке *Псевдоним* ввести название поля в виде текста *Сумма*. Нажать клавишу <Entr>;

- нажать на кнопку *Выполнить запрос*  и проконтролировать результат расчета;

- аналогично, установить курсор в следующем свободном столбце *ЗапрБазовый* в строке *Поле* и набрать формулу для расчета среднего балла: ("*Оценка1*"+"*Оценка2*"+"*Оценка3*"+"*Оценка4*")/4. Нажать клавишу <Entr>;

- в строке *Псевдоним* ввести название поля – текст *СредЗнач*. Нажать клавишу <Entr> (рис. 6.14).

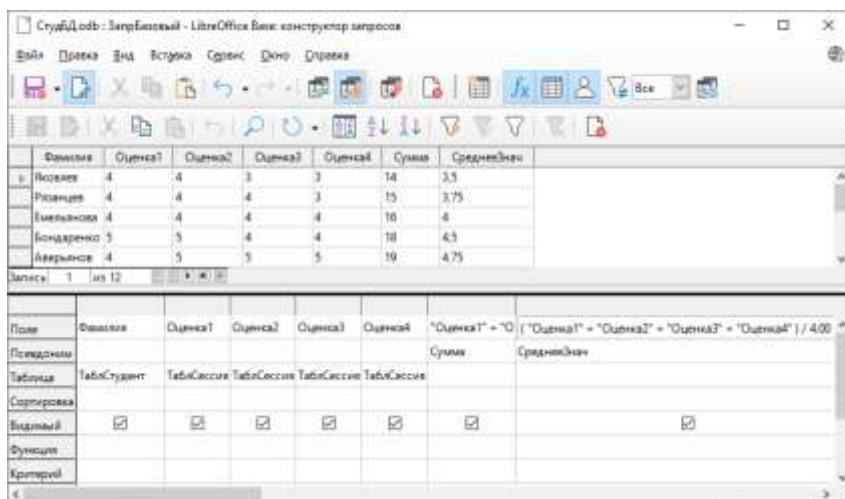


Рис. 6.14. Окно бланка Запроса Базовый

- вызвать контекстное меню к полю *СредЗнач* и установить формат столбца 2 символа после запятой;

–запрос сохранить, а результат работы скопировать в *ОтчетName.odt*.

– На базе запроса *ЗапрБазовый* создать отчет *ОтчетУспешность*, отсортировав записи по полю Фамилия в порядке возрастания. Отчет закрыть с сохранением, а результат работы скопировать в *ОтчетName.odt*

Задача5. С нового года планируется повышение стипендии на 20% всем категориям студентов, получающим стипендию, по отношению к исходной базовой стипендии. Рассчитать новый размер стипендии. Для этого:

–создать *ЗапрНовый* с полями «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Стипендия»;

– в запросе столбец «Стипендия» отсортировать по убыванию;

– создать новое поле с формулой $120 * \text{«Стипендия»} / 100$ под псевдонимом «Новая стипендия»;

– установить формат полей «Стипендия» и «Новая стипендия» денежный;

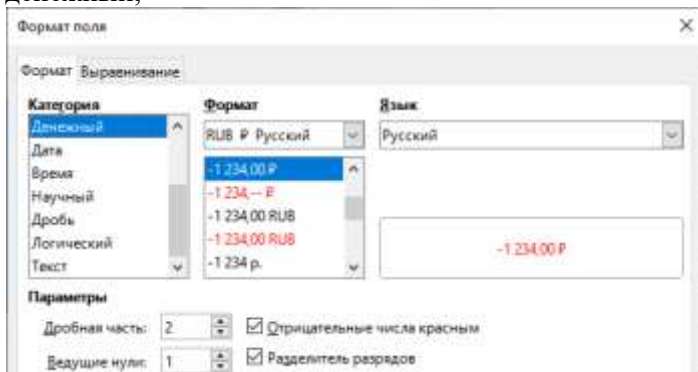


Рис. 6.15. Окно установки формата поля «Новая стипендия»

–проконтролировать результат и сохранить изменения в запросе;

–на базе этого запроса создать *ОтчетНовый*;

–в отчете отобразить все поля из запроса, столбец «Стипендия» отсортировать по убыванию и выбрать стиль отчета – табличный;

– отчет закрыть с сохранением, а результат работы скопировать в *ОтчетName.odt*.

7. Пример контрольного теста СУБД Base

Комплекс программ, реализующих управление базой данных и контроль доступа к данным, называется ...

Укажите полный состав СУБД:

пакеты прикладных программ
языковые средства
обслуживающий персонал
администратор
все ответы правильные

Укажите модель, не поддерживаемую СУБД:

иерархическая
сетевая
аналитическая
реляционная
объектно-ориентированная

Модель представления данных в виде древовидной структуры:

Модель представления данных в виде произвольного графа:

Модель представления данных в виде двумерной таблицы является:

объектно-ориентированной
реляционной
иерархической
сетевой
векторной

Модель представления данных сложной структуры, предназначенных для создания крупных БД, является:

сетевой
объектно-ориентированной
реляционной
иерархической
алгоритмической

Аналогом реляционной базы данных может быть:

упорядоченные данные

двумерная таблица
вектор
неупорядоченные данные
неструктурированные данные

Укажите все преимущества реляционной модели данных:

простота организации
удобство реализации на ЭВМ
возможность формирования гибкой схемы БД
наличие теоретического обоснования
зависимость скорости работы БД от сложности структур данных в ней
зависимость скорости работы БД от числа таблиц в ней

Укажите многопользовательскую СУБД:

FoxPro Base Paradox Oracle MS Access

При соответствии записи одной таблицы одной записи второй таблицы, отношения называются:

один к одному
один ко многим
многие ко многим
субъективными
объективными

При соответствии записи одной таблицы нескольким записям другой таблицы отношения называются:

один к одному
один ко многим
многие ко многим
субъективными
объективными

При соответствии записи одной таблицы нескольким записям другой таблицы и наоборот отношения называются:

один к одному
один ко многим
многие ко многим
субъективными
объективными

Нормализации отношений не свойственно:

устранение дублирования
 обеспечение непротиворечивости данных
 форматирование данных
 уменьшение трудозатрат на введение данных
 уменьшение трудозатрат на корректировку БД

Укажите все условия целостности БД:

неполная информация в записях
 пустая запись в дочерней таблице
 ключевые поля принадлежат одной БД
 одинаковый тип данных ключевых полей
 наличие уникального ключа

Безопасность СУБД не обеспечивается:

шифрованием прикладных программ
 шифрованием данных
 паролем
 ограничением уровня доступа к БД и отдельной таблице
 установкой атрибута файла "только для чтения"

Под безопасностью БД подразумевается:

немедленный и автоматический запуск антивирусных программ
 немедленная и автоматическая печать измененных данных
 немедленное и автоматическое архивирование измененных данных
 немедленное и автоматическое сохранение измененных данных
 немедленное и автоматическое редактирование данных

Производительность СУБД не оценивается:

временем выполнения запросов
 временем генерации отчетов
 затратами на поддержание БД в рабочем состоянии
 скоростью поиска информации
 скоростью выполнения операций обновления, вставки, удаления данных

Первичным ключом называется:

первый столбец таблицы

столбец Фамилия
 строка заголовков таблицы
 атрибут отношения, однозначно идентифицирующий запись
 первая строка таблицы

В СУБД отсутствует тип данных:

логический числовой денежный векторный дата/время

Для эффективной работы с данными СУБД должна обеспечивать:

архивацию данных
 целостность данных
 полноту информации
 актуальность данных

В СУБД запись в целом определяется:

ячейкой таблицы
 уникальным ключом
 первым полем
 атрибутами
 совокупностью полей

Понятия "отношение", "атрибут" относятся к основным понятиям модели данных:

Иерархической сетевой файловой
 Реляционной объектно-ориентированной

Установите последовательность этапов работы с реляционной СУБД:

создание структуры таблиц
 ввод и редактирование данных
 обработка данных
 вывод информации

Установите последовательность создания структуры таблиц при проектировании БД:

составление генерального списка полей БД
 определение типа данных для каждого поля будущей таблицы
 распределение списка полей в таблицы по функциональному

признаку

устранение избыточного дублирования данных

выделение ключевых полей для взаимосвязанных таблиц

Объектом СУБД не является:

таблица запрос отчет лист

Укажите все возможные операции с данными СУБД:

выборка

добавление

удаление

изменение

все ответы правильные

Структура таблицы реляционной БД изменится, если:

добавить или удалить поле

изменить имя записи

переименовать таблицу

удалить записи

добавить одну или несколько записей

Над таблицей СУБД недопустима операция:

просмотр

обновление

сортировка

фильтрация

печать

переименование с помощью операционной системы

Форма СУБД MS Access позволяет:

вводить данные

отображать данные

выводить несколько записей одновременно

редактировать данные

выводить записи по критерию

Запрос СУБД Base не может:

извлекать данные из таблиц

предоставлять данные пользователю в удобном виде

производить сортировку данных
 скрывать отдельные поля
 изменять типы данных в таблицах

Для форматированного вывода данных на печатающее устройство служат:

таблицы запросы формы отчеты модули

Укажите все правильные свойства полей СУБД Base:

длина поля
 формат поля
 событийное поле
 число десятичных знаков
 все ответы правильные

При создании ключа по нескольким полям таблицы используется клавиша:

Укажите не обязательное условие для связывания родительской и дочерней таблиц:

одинаковые имена ключевых полей
 хотя бы в одной таблице должно быть первичный ключ
 связываемые поля должны иметь одинаковый тип данных
 связываемые поля числового типа должны иметь одинаковые значения свойства *Длина поля*
 обе таблицы на момент связывания должны быть закрытыми

Для выборки нужных данных из одной или нескольких связанных таблиц служит ...

Укажите все функции запроса:

просмотр и изменения данных
 обработка данных
 вывод данных на принтер
 отбор записей в разнообразных формах
 хранение данных

С помощью запроса *не* выполняется:

отбор данных

сортировка данных
фильтрация данных
простейшие вычисления в таблицах
ввод данных

Укажите все известные в СУБД виды запросов:

выборка
изменение
с параметром
форматирование
построение диаграммы

Укажите все функции формы СУБД Base:

вводить данные
отображать данные на экране
выводить несколько записей одновременно
редактировать данные
выводить записи по критерию

Установите порядок следования этапов построения формы с помощью мастера в СУБД Base:

выбор объекта и необходимых полей
выбор внешнего вида расположения элементов на форме
выбор стиля оформления формы
сохранение под уникальным именем

Укажите все структурные элементы формы:

область заголовка
верхний колонтитул
область данных
нижний колонтитул
область примечания

Для форматированного вывода данных на печатающее устройство служит:

Отчет СУБД Base может содержать:

процедуры обработки событий
графические объекты

итоговые данные на основе информации БД
форматированный вывод информации в удобном для пользователя виде
все ответы правильные

Максимальное число уровней сортировки в СУБД равно ...

Укажите объекты СУБД для сортировки информации:

таблицы
формы
запросы
отчеты
все ответы правильные

Невозможно сортировать данные типа:

текстовой
числовой
денежный
дата/время
логический

Укажите объекты СУБД, позволяющие выводить записи по критерию:

таблицы
фильтры
запросы
отчеты
формы

В СУБД Base применяются фильтры:

по возрастанию
по убыванию
расширенный по умолчанию
быстрый по выделенному
автофильтр

В СУБД Base для проверки значения на соответствие указанному шаблону используется:

Between ... Or And Like SQL >AND<

Укажите всех пользователей баз данных:

программисты
администраторы
системные аналитики
конечные пользователи
коммутаторы

В групповых операциях *не* используется функция:

Сумма	Среднее	Количество
Первый	Максимум	Минимум

Условию отбора "*О" OR "*Е" отвечает содержимое текстового поля:

слова, начинающиеся на букву О или Е
слова, начинающиеся на букву О и заканчивающиеся на букву В
слова, оканчивающиеся на букву О или Е
слова, находящиеся между буквами О и Е
слова, содержащие буквы О или Е

Условию Between #6.03.24# And #15.03.24# запроса в СУБД отвечает:

6.03.24 или 15.03.24
период с 6.03.24 по 15.03.24
7.03.24 или 9.03.24 или 11.03.24 или 13.03.24 или 15.03.24
6.03.24 и 15.03.24
6.03.24 или 8.03.24 или 10.03.24 или 12.03.24 или 14.03.24

Среднеарифметический Возраст студента в Base вычисляет выражение:

Средний балл=Среднее("Возраст")
Среднее([Возраст])
Средний балл: AVERAGE([Возраст])
=AVERAGE([Возраст])
Среднее("Возраст ")

8. Заключение

В настоящем учебном пособии изложены теоретические вопросы работы со связанными списками (§1), технология работы с СУБД (§4), Работа в СУБД Base (§ 5); приведены практические задания к лабораторной работе по изучению связанных списков данных в электронных таблицах LibreOffice Calc (§2), к лабораторной работе по изучению средств работы с базами данных в LibreOffice Base (§ 5). Кроме того, лабораторные работы сопровождаются контрольными тестами для проверки знаний по изучаемым компонентам пакета LibreOffice (§3 и §7). Компоненты пакета представляют разделы – части курса дисциплины «Информатика», посвященные изучению открытого пакета прикладных программ для различных направлений бакалавриата.

В практической части пособия содержатся практические рекомендации и приводятся характерные примеры выполнения заданий по каждой лабораторной работе (§2, §6). Подробно рассматривается методика выполнения практических заданий, способы решения задач и визуализация работы с помощью рисунков и таблиц. Для решения заданий предлагается использование офисного пакета LibreOffice, широко используемого в решении различных прикладных задач и обладающего для этого соответствующими инструментами.

Первая лабораторная работа посвящена расширенным возможностям электронных таблиц Calc в виде изучения средств работы со связанными списками данных (4-х часовая), вторая – созданию объектов СУБД в программе Base, обработки данных и вычислениям в Base (6 часовая).

Задания составлены таким образом, что студенты при выполнении применяли индивидуальный подход к решению заданий и творческую смекалку.

В дидактической части пособия сосредоточены таблицы, рисунки, формулы и слайды, выполненные с помощью изучаемых компонент пакета LibreOffice.

Пособие включает в себя все необходимые части: основную (теоретическую), пояснительную (раскрытие терминов, понятий), методическую (задания, образцы таблиц, подробное описание технологии выполнения заданий, тесты для контроля знаний, лите-

ратуру), дидактическую (таблицы и рисунки). Это позволит студентам глубоко усвоить содержание разделов курса, аргументировано отвечать на поставленные вопросы, понимать сущность и значимость своей будущей профессии и проявить к ней профессиональный интерес.

Выполнение данного цикла лабораторных работ позволит студентам более углубленно освоить приемы работы с офисным пакетом LibreOffice в современных открытых операционных системах.

9. Список используемых источников

Основная

1. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие для втузов: / ред. С. В. Симонович. - 3-е изд. - СПб. : «Питер», 2018. - 640 с.: ил.- (Учебник для Вузов).

2. Верещагина, Е. А. Проблемы безопасности метаданных в документообороте [Текст]: учебное пособие / Е. А. Верещагина, А. Л. Золкин. - М.: Русайнс, 2023. - 84 с.

3. Ратушняк, Г.Я. Технологии разработки и проектирования информационных систем [Текст]: учебное пособие для вузов. Ч. 1 [Текст]: / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин; ЗПИТ - филиал РМАТ. - М.: Русайнс, 2022. - 202 с. – (Учебное пособие).

4. Состояние рынка Business Intelligence как инструмента анализа и обработки данных [Текст]: монография /С. Н. Косников, А. Л. Золкин ,О. В. Сараджева, А. Б. Урсумова– Краснодар: Новация, 2023. – 161 с.

5. Стефанова, И.А. Офисный пакет LibreOffice. Часть 1 [Текст]: учебное пособие: / И. А. Стефанова; - Самара.: ПГУТИ, 2023. - 95 с. Режим доступа: http://elib.psuti.ru/Stefanova_ofisnyi_paket_LibreOffice_ch_1_ucheb_posobie_2023.pdf, по паролю. - Б. ц.

6. Стефанова, И.А. Обработка данных и компьютерное моделирование [Текст]: учебное пособие: / И. А. Стефанова; - СПб.: Лань, 2020. - 110 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

7. <https://libreoffice.readthedocs.io/ru/latest/base.html> – электронный ресурс. Документация Краткое руководство по LibreOffice Base 4.3.

8. <https://libreoffice.com/ru/base> – электронный ресурс. Статья: Основные возможности _ LibreOffice Base 6.12.2023.

Дополнительная

9. Стефанова, И. А. Приемы работы в пакете LibreOffice. [Текст]: лаб. – практический курс для студентов эконом. направлений: «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», «Менеджмент». /И. А. Стефанова, А. М. Стефанов; Кафедра ИВТ. – Самара, ИНУЛ ПГУТИ 2013. - 112 с. : ил.